الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
المعهد التقاني الصحي بدمشق



الكيمياء الغذائية
القسم النظري
لطلاب قسم المخابر سنة اولى

إعداد : أ . محمد الأشمر

مدخل إلى كيمياء الأغذية
أنواعها، فسادها، والتحليل الكيميائي

مقدمة

تعريف كيمياء الأغذية :الفرع التطبيقي الذي يدرس التركيب الكيميائي للمواد الغذائية، والتغيرات الكيميائية والحيويّة التي تطرأ عليها خلال التداول، التصنيع، التخزين، والهضم .

الأهمية الاستراتيجية لكيمياء الأغذية:

١- ضمان سلامة الغذاء :الكشف عن السموم الفطرية) مثل الأفلاتوكسين(، متبقيات المبيدات، والمعادن الثقيلة .

٢- تطوير الجودة :فهم الخواص الوظيفية للمكونات لتحسين القوام، النكهة، وإطالة مدة الصلاحية .

٣- حماية المستهلك :كشف الغش التجاري) مثل خلط الزيوت أو تخفيف الحليب (والمطابقة للمواصفات القياسية) مثل Codex).

٤- الصحة العامة :إعداد البطاقة الغذائية (Nutrition Facts) وتدعيم الأغذية بالمعادن والفيتامينات.

المحور الأول :(الأغذية) أنواعها، أهميتها، وفسادها

.تعريف الغذاء:

تعريف الغذاء :هو أي مادة صلبة أو سائلة يستهلكها الكائن الحي لتمده بالطاقة اللازمة للعمليات الحيوية، وتوفر له المكونات البنائية والوقائية .

تصنيف الأغذية وأنواعها

تُصنّف المواد الغذائية بناءً على عدة معايير أساسية:

حسب المصدر:

A. أغذية نباتية :الحبوب، البقوليات، الخضار، الفواكه، والزيوت النباتية) تتميز بغناها بالسكريات والألياف والمضادات .
B. أغذية حيوانية :اللحوم، الدواجن، الأسماك، الحليب ومشتقاته، والبيض) تتميز ببروتيناتها عالية القيمة والمغذيات الدقيقة

حسب الوظيفة التغذوية (الراتب الغذائي):

A. أغذية الطاقة :(كربوهيدرات ودهون) تزود الجسم بالسعرات .
B. أغذية البناء والنمو :(البروتينات) لبناء الأنسجة والعضلات .
C. أغذية الوقاية والحماية :ا(لفيتامينات والمعادن) لتنظيم التفاعلات الحيوية والوقاية من الأمراض .

حسب سرعة القابلية للتلف:(Perishability)

A. أغذية سريعة التلف :(Perishable Foods) تحتوي على نسبة رطوبة عالية ونشاط مائي مرتفع) مثل الحليب، اللحوم، والأسماك .
B. أغذية متوسطة التلف :(Semi-perishable Foods) مثل البطاطس، البصل، والتفاح.
C. أغذية ثابتة/غير سريعة التلف :(Non-perishable Foods) (ذات محتوى رطوبي منخفض) مثل الحبوب الجافة، السكر، والمكسرات المجففة.

فساد الأغذية(Food Spoilage)

تعريف فساد الغذاء :هو أي تغيير غير مرغوب فيه يطرأ على صفات الغذاء الفيزيائية، الكيميائية، أو الحسية -اللون، الرائحة، الطعم، القوام - يجعله غير صالح للاستهلاك البشري أو ضاراً بالصحة.

أنواع ومسببات الفساد الغذائي:

الفساد الميكروبي:(Microbial Spoilage)

البكتيريا :تسبب التعفن، التخمر القمري، والتسمم الغذائي مثل Clostridium و.Salmonella

الفطريات والخمائر :تسبب العفن السطحي وتخمر السكريات في العصائر والمربيات.

الفساد الكيميائي والإنزيمي:(Chemical & Enzymatic Spoilage)

الأكسدة والتزنخ :(Rancidity) تفاعل الدهون مع الأكسجين للإنتاج أذواق وروائح كريهة ومواد سامة .

التسمير غير الإنزيمي :(Maillard Reaction) تفاعل السكريات المرجعة مع الأحماض الأمينية بالحرارة مسبباً تغير اللون والنكهة .

الإنزيمات الذاتية :مثل إنزيم الليباز هدم الدهون أو البوليفينول أوكسيداز) التسمير الإنزيمي في الفواكه

الفساد الفيزيائي والميكانيكي:(Physical Spoilage)

فقدان أو امتصاص الرطوبة (الجفاف أو التكتل)، الأضرار الميكانيكية أثناء النقل، وحروق التجميد.(Freeze Burn)

المحور الثاني :طرق التحليل الكيميائي الغذائي العام(Proximate Analysis)

1.تقدير نسبة الرطوبة (Moisture Content)

الأهمية :تحديد النشاط المائي

(للتحكم بالنمو الميكروبي، وحساب المادة الجافة، وكشف إضافة الماء لزيادة الوزن) .

الطرق المستعملة:

طريقة التجفيف بالفرن :(Oven Drying) تجفيف العينة عند 105 – 100 °Cحتى ثبات الوزن .

طريقة التقطير مع مذيب :(Dean & Stark Method) للعينات الحاوية على زيوت طيارة .

طريقة كارل-فيشر :(Karl Fischer) للعينات منخفضة الرطوبة جداً .

2.تقدير نسبة الرماد(Ash Content)

الأهمية :التعبير عن المحتوى الإجمالي للعناصر المعدنية، وكشف التلوث بالأتربة أو إضافة المواد المعدنية الغريبة .

الطرق المستعملة:

الترميد الجاف :(Dry Ashing) الحرق في فرن التخليص عند 600–550 °Cلحين بقاء الرماد .

الترميد الرطب :(Wet Ashing) باستخدام أحماض قوية لهضم العينة وتحديد معادن محددة .

3.تقدير نسبة الآزوت البروتيني(Protein Content)

الأهمية :تقييم القيمة الغذائية للبناء النسيجي وضبط مطابقة المنتج للمواصفات القياسية .

الطرق المستعملة:

طريقة كيلدال :(Kjeldahl Method) تتضمن الهضم بالحمض المركز، التقطير لتحرير الأمونيا، والمعايرة بالحمض القياسي

4.تقدير نسبة المواد السكرية / الكربوهيدرات(Carbohydrates)

الأهمية :تقدير المصدر الرئيسي للطاقة والدور الوظيفي في القوام والنكهة وتفاعلات التسمير .

الطرق المستعملة:

طريقة فهلنج / (Fehling's Method) لين-إينون :اعتماداً على إرجاع كبريتات النحاس في وسط قلوي بالسكريات المرجعة .

الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء :(HPLC) للفصل الكمي والدقيق لأنواع السكريات .

5.تقدير نسبة المواد الدسمة(Crude Fat Content)

الأهمية :مصدر مركز للطاقة، ناقل للفيتامينات الذائبة في الدهون، ومحدد لطعم المنتج ومدى ثباتيته ضد التزنخ .

الطرق المستعملة:

طريقة سوكسليت :(Soxhlet Extraction) استخلاص مستمر بالحرارة للمادة الجافة بمذيب عضوي .

طريقة جيربر :(Gerber Method) مخصصة للحليب ومشتقاته باستخدام بوتيتروميتر وحمض الكبريتيك مع كحول الأميل .

المحور الثالث :الكشف عن المضافات والمركبات الخاصة

1.تحري الملونات المضافة(Food Colors)

الأهمية :ضمان استخدام الملونات المصرح بها قانونياً فقط وضمن النسب المحددة، وكشف الملونات الضارة .

الطرق :كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (TLC) بالمقارنة مع المطيافية ضوئياً (UV-Vis Spectrophotometry).

2.تحري مضادات العفونة والمواد الحافظة(Preservatives)

الأهمية :الحد من النمو الميكروبي وضمان عدم تجاوز الحد السام للمواد الحافظة مثل السوربيك والبنزويك .

الطرق :التقطير ثم المعايرة أو الفصل باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة .HPLC

3.تحري مضادات التأكسد(Antioxidants)

الأهمية :منع التزنخ الأكسيدي للدهون والزيوت لحماية المنتج من طعم التزنخ والسموم .

الطرق :قياس دلالات الأكسدة مثل" رقم البيروكسيد (Peroxide Value) "وقيمةTBA ،

وتقدير المضادات كمياً بـ .HPLC

المحور الرابع :الفحوصات الفيزيائية ودراسة العينات

1.تعيين الصفات الفيزيائية للمواد الغذائية

الأهمية :إعطاء دليل سريع على نقاء المادة ومواصفاتها دون الحاجة لخطوات كيميائية معقدة بدءا من الفحوصات الحسية مظهر وذوق ورائحة ووصلا الى الطرق الفيزيائية

الأمثلة والطرق:

قرينة الانكسار :(Refractive Index) للزيوت والحلول السكرية بـ .Refractometer

الوزن النوعي والكثافة :بـ Hydrometer أو .Pycnometer

الأس الهيدروجينيpH لقياس الحموضة النوعية للحفظ بالجهاز الرقمي .pH-meter

2.أخذ العينات الغذائية وإرسالها للمخبر(Sampling)

الأهمية :العينة غير الممثلة تؤدي لنتائج تحليلية خاطئة تماماً مهما كانت دقة الفحص .

الإجراءات :أخذ عينات عشوائية ممثلة، حفظ العينة بطرق تمنع تغير تركيبها (تبريد/تجميد)، وإرفاق استمارة عينة دقيقة للمخبر .

3.التطبيق العملي على مواد غذائية محددة

تطبيق التحاليل السابقة خطوة بخطوة على نماذج واقعية مثل :الحليب، الدقيق، الزيوت النباتية، واللحوم

المراجع المعتمدة:

- كيمياء الأغذية ـ د. محمد أمين عبد الله.
- التحليل الكيميائي للأغذية ـ منشورات المطابع الجامعية.
- مبادئ علوم وتكنولوجيا الأغذية ـ د. حسن خالد الشريف.

كيمياء وتكنولوجيا الحليب والجبن
(التركيب، المواصفات، التحليل الكيميائي، والفساد)

المحور الأول: دراسة الحليب

١. تركيب الحليب (Milk Composition):

- الماء (Water): المكون الأساسي لوسط الانتشار (٨٧-٨٨%).
- المادة الجافة اللاذائبة (SNF - Solid Not Fat): وتتكون من السكاكر، البروتينات، والنعاصر المعدنية.
- الدهن (Milk Fat): يتواجد على شكل حبيبات دهنية معلقة (Triglycerides محاطة بغشاء MFGM).
- البروتينات (Milk Proteins):
  الكازينات (Caseins): تشكل نحو ٨٠% وتتواجد في هيئة ميسيلات مع معقد فوسفات الكالسيوم.
  بروتينات الشرش (Whey Proteins): الذائبة في الماء مثل البيتا-لاكتوغلوبولين والآلفا-لاكتالبومين.
- السكاكر (اللاكتوز - Lactose): سكر الحليب الثنائي المسؤول عن عملية التخمر اللبني.
- الأملاح المعدنية والفيتامينات: الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، وفيتامينات (A, D, E, B-complex).

٢. أنواع الحليب (Types of Milk):

حسب مصدر الحيوان: ألبان الأبقار، الأغنام، الماعز، والجاموس.

حسب المعاملة الحرارية:

- الحليب الخام (Raw Milk): الحليب الطازج غير المعامل حرارياً.
- الحليب المبستر (Pasteurized Milk): المعامل حرارياً لقتل البكتيريا الممرضة (مثل ٧٢°م / ١٥ ثانية).
- الحليب المعقم (UHT / Sterilized Milk): المعامل حرارياً عند درجات حرارة عالية جداً (١٣٥–١٥٠°م) لإبادة كافة الأشكال الخضرية والجراثيم.

حسب نسبة الدهن: كامل الدسم، نصف دسم، منزوع الدسم.

٣. مواصفات شروط استهلاك الحليب:

- المواصفات الحسية: لون أبيض مائل للصفرة، طعم طازج مقبول، خلوه من الروائح الغريبة والتزنخ.
- المواصفات الفيزيائية والكيميائية:
- الحموضة المقدرة: (٠.١٤ - ٠.١٨% حمض لبن).
- الكثافة النوعية: (١.٠٢٨ - ١.٠٣٤ جم/سم³ عند ١٥.٥°م).
- نقطة التجمد: (-٠.٥٣٠°م إلى -٠.٥٥٠°م).
- المواصفات الميكروبيولوجية: الخلو التام من البكتيريا الممرضة (Mycobacterium tuberculosis, Brucella)، وأن يكون العدد الميكروبي ضمن الحدود القياسية.

٤. طرق فحص وتحليل الحليب (Chemical & Physical Analysis):

- تقدير نسبة الدهن: بطريقة جربر (Gerber Method) بفضل حمض الكبريتيك وكحول الآميل.
- تقدير الحموضة: التسحيح بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (N٠.١) وبوجود الفينولفثالين.
- تقدير المادة الجافة: التجفيف الحراري عند ١٠٥°م.
- تقدير النيتروجين والبروتين: طريقة كيلدال (Kjeldahl).

اختبارات الكفاءة الحرارية (Thermal Efficiency Tests):

تُعد الإنزيمات الطبيعية المتواجدة في الحليب مؤشرات كيميائية حيوية مرجعية للتحقق من مدى كفاءة المعاملات الحرارية (البسترة أو التعقيم) وللكشف عن خلط الحليب المعامل حرارياً بحليب خام:

أ. اختبار الفوسفاتيز القلوي (Alkaline Phosphatase Test) – للتحقق من كفاءة البسترة:

- الفكرة العلمية: إنزيم الفوسفاتيز القلوي متواجد طبيعياً في الحليب الخام، ويمتلك مقاومة حرارية أعلى قليلاً من أشد البكتيريا الممرضة غير المتجرثمة مقاومةً للحرارة وهي عصيات السل (Mycobacterium tuberculosis).

بالتالي، فإن تثبيط وتخريب هذا الإنزيم حرارياً يُعد دليلاً جازماً على القضاء على البكتيريا الممرضة ونجاح عملية البسترة.

- كيفية الإجراء والكشف (طريقة الكيميائية):

يُضاف إلى عينة الحليب ركيزة كيميائية تحوي الفينول مرتبطاً بالفوسفات، مثل فوسفات ثنائي صوديوم الفينيل (Disodium phenyl phosphate).
تُحضن العينة عند درجة حرارة ٣٧°م.
في حال وجود إنزيم فعال (بسترة غير كافية أو حليب خام): يقوم الإنزيم بتحليل الركيزة مائياً وتحرير الفينول الحر (Free Phenول).
يُكشف عن الفينول الحر بإضافة كاشف ملون (مثل كاشف Dichloroquinonechlorimide - BQC-٢,٦ أو كاشف فولين-شوكالتو).
النتيجة:
ظهور لون أزرق: يدل على وجود إنزيم فعال ← بسترة غير كافية أو خلط بحليب خام (اختبار إيجابي بالفوسفاتيز).
عدم تغير اللون (أو لون أصفر فاتح للركيزة): يدل على تثبيط الإنزيم تماماً ← بسترة سليمة وناجحة (اختبار سلبي بالفوسفاتيز).

ب. اختبار البيروكسيديز (Peroxidase Test / Storch's Test) – للكشف عن الغلي والمعاملات الحرارية العالية:

الفكرة العلمية: إنزيم اللاكتوبيروكسيديز (Lactoperoxidase) أكثر تحملاً للحرارة من الفوسفاتيز القلوي، إذ لا يتثبط إلا عند تعريض الحليب لدرجات حرارة تتجاوز ٨٠–٨٥°م لمدة ثوانٍ (مثل الغلي أو البسترة العالية جداً HTST)
كيفية الإجراء والكشف:
يُضاف إلى عينة الحليب قطرات من ماء الأكسجين (فوق أكسيد الهيدروجين H2O2).
يُضاف كاشف قابل للأكسدة مثل البارافينيلين ثنائي الأمين (p-phenylenediamine) أو الغوياكول (Guaiacol).
في حال وجود الإنزيم (حليب مبستر بسترة اعتيادية أو حليب خام): يفكك الإنزيم H2O2 وينقل الأكسجين الذري إلى الكاشف ليتأكسد.
النتيجة:
تكون لون أزرق/بنفسجي فوراً: يدل على أن الحليب لم يصل لدرجة الغليان (الإنزيم ما زال فعالاً).
بقاء اللون دون تغيير: يدل على أن الحليب غُلي أو عومل حرارياً بدرجة أعلى من ٨٠–٨٥°م (الإنزيم مُعطل).

جـ. اختبار التعكير (Turbidity Test) – للتحقق من كفاءة التعقيم (UHT / Sterilization):

الفكرة العلمية: تهدف المعاملة الحرارية العالية للتعقيم إلى ترسيط وتخثير كافة بروتينات الشرش الذائبة (وعلى رأسها البيتا-لاكتوغلوبولين) وارتباطها مع الكازين.
كيفية الإجراء والكشف:
ترسيب بروتينات الكازين من الحليب عن طريق إضافة كبريتات الأمونيوم وتصفيتها بالترشيح.
يُؤخذ الراشح (الذي يحتوي عادة على بروتينات الشرش إن لم تكن متبلرة حرارياً) ويُوضع في حمام مائي مغلي لمدة ٥ دقائق.
النتيجة:
إذا بقي الراشح رائقاً بدون تعكر: يدل على أن الحليب معقم بكفاءة عالية (لأن بروتينات الشرش ترسّبت بالكامل أثناء التعقيم ولم تعد موجودة في الراشح).
إذا تكون عكر أو راسب في الراشح: يدل على أن عملية التعقيم غير كافية.

٦. غش الحليب (Milk Adulteration):

- إضافة الماء: يُكشف بقياس نقطة التجمد والكثافة.
- نزع الدهن: يُكشف بزيادة الكثافة مع انخفاض نسبة الدهن.
- إضافة النشا والمواد المغلظة: يُكشف باختبار دليل اليود (ظهور لون أزرق).
- إضافة المواد المعتدلة (كالبيكربونات): لمنع تجبن الحليب الحمضي عند التسخين.

المحور الثاني: دراسة الجبن

١. تركيب الجبن (Cheese Composition):

- البروتينات: شبكة متماسكة من البارا-كازين ميتاسيل.
- الدهن: محتجز كروياً داخل المستحلب والشبكة البروتينية.
- الرطوبة: تختلف حسب درجة الضغط والتسوية.
- المعادن: الكالسيوم والفوسفور والصوديوم (ملح الطعام).

٢. أنواع الجبن (Cheese Classification):

حسب القوام والرطوبة:

١- طرية (مثل الفيتا والقريش).
٢- نصف جافة (مثل الركفور والغودا).
٣- جافة وشديدة الجفاف (مثل الشيدر والبارميزان).

حسب طريقة التخثر: تخثر إنزيمي (بالمنفحة) أو تخثر حمضي.

٣. مواصفات وشروط استهلاك الجبن:

الحسية والكيميائية: النكهة المميزة، القوام المناسب، ونسب المادة الجافة والدهن المطابقة للقياسات.
السلامة: خلوه من الميكروبات الممرضة والسموم الفطرية (Aflatoxin M1).

٤. طرق فحص وتحليل الجبن:

- تقدير الرطوبة: التجفيف بالفرن (١٠٢°م).
- تقدير الدهن: طريقة فان غوليك (Van Gulik).
- تقدير الملح (NaCl): طريقة فولهارد أو موهر.
- درجة النضج: قياس النيتروجين الذائب بالنسبة للنيتروجين الكلي.

٥. غش الجبن (Cheese Adulteration):

- استبدال دهن اللبن بالزيوت النباتية دون التوضيح على البطاقة الإعلامية.
- زيادة نسبة الرطوبة عن الحد المسموح لزيادة الوزن.
- إضافة مواد نشوية أو مالئة.

٦. فساد الجبن والحرص على سلامته:

- الفساد الميكروبي:
  الانتفاخ المبكر (Early Blowing): بكتيريا القولون المفرزة للغازات.
  الانتفاخ المتأخر (Late Blowing): بكتيريا المطثيات (Clostridium tyrobutyricum).
  النمو الفطري والتعفن السطحي غير المرغوب.
- الفساد الكيميائي:
  التزنخ الإنزيمي أو الأكسدي، وتكون البتيدات المرة.

المراجع المعتمدة:

- كيمياء الأغذية – د. محمد أمين عبد الله.
- التحليل الكيميائي للأغذية – منشورات المطابع الجامعية.
- مبادئ علوم وتكنولوجيا الأغذية – د. حسن خالد الشريف.

كيمياء وتحليل الدهون والزيوت الغذائية

دراسة الزبد والسمن

١. التركيب الكيميائي والمواصفات العامة وشروط الاستهلاك

- التركيب الكيميائي والمواصفات العامة وشروط الاستهلاك الزبد (Butter):

التركيب: مستحلب مائي في دهني (Water-in-oil emulsion) يتكون من دهن الحليب (≤80 %)وماء(≥16%) ومواد صلبة لا دهنية كاللاكتوز والكازين والأملاح (١−٢%).
المواصفات وشروط الاستهلاك: خلوه من الزناخة والرائحة الغريبة، والالتزام بالحدود القياسية للرطوبة والحموضة الحرة.

- التركيب الكيميائي والمواصفات العامة وشروط الاستهلاك السمن (Ghee / Butter Oil):

التركيب: دهن حليب نقي تقريباً (≥٩٩.٥%) يُستخلص بتبخير الماء وفصل المواد الصلبة غير الدهنية بالتسخين والترشيح.
المواصفات وشروط الاستهلاك: النكهة والترمل المميزان، وانخفاض نسبة الرطوبة لمنع التحلل الإنزيمي أثناء التخزين.

٢. طرق الفحص والتحليل الكيميائي والفيزيائي للدهون

تعتمد القرائن الكيميائية على تفاعلات محددة لتشخيص نوع الدهن وجودته:

- قرينة التصبن (Saponification Value):

التعريف: عدد ملغم الـ KOH اللازمة لتصبن 1 g من الدهن أو الزيت بالكامل
التفاعل الكيميائي:

$$\text{Triglyceride} + 3KOH \xrightarrow{\Delta} \text{Glycerol} + 3\text{Soap (Fatty acid salts)}$$

قانون الحساب:

- قرينة اليود (Iodine Value):

التعريف: كمية اليود بالجرام التي تتفاعل مع 100 g من الدهن لتحديد درجة عدم التشبع.
التفاعل الكيميائي (كاشف ويسICl):

$$-(CH=CH- \quad + \quad I\,Cl \quad \longrightarrow \quad -CH(I)-CH(Cl-$$

- قرينة الحموضة (Acid Value) والأحماض الدهنية الحرة (FFA%):

التعريف: مقياس لدرجة التحلل المائي وانطلاق الأحماض الدهنية.

$$R\text{-}COOH \quad + \quad KOH \longrightarrow R\text{-}COOK \quad + H_2O$$

- رقم البيروكسيد (Peroxide Value):

التعريف: تقدير المنتجات الأولية للأكسدة (الهيدروبروكسيدات).

- قرائن رايشرت-مايسل وبولنسكي (Reichert-Meissl & Polenske Values):

لتقدير الأحماض الدهنية الطيارة الذائبة وغير الذائبة في الماء (مثل حمض البوتيريك)، وهي ميزة حصرية لدهن الحليب.

٣. كشف غش الزبد والسمن واستخدام الكروماتوغرافيا الغازية (GC)

كشف الغش: يُكشف خلط الزبد أو السمن بالزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية عبر انحراف القيم القياسية لقرائن التصبن، اليود، ورايشرت-مايسل.

الكروماتوغرافيا الغازية (Gas Chromatography - GC): أدق طريقة لفصل وتحليل ميثيل إسترات الأحماض الدهنية (FAMEs). تُظهر البصمة الكيميائية (Fatty Acid Profile) للدهن وتكشف الإضافات المغشوشة بنسب ضئيلة جداً.

المحور الثاني: دراسة الزيوت النباتية وتدهورها

١. الاستخلاص والأنواع والفروق بين الزيوت

طرق الاستخلاص والتكرير:

- **ميكانيكي:** الضغط والعصر (على البارد أو الساخن).
- **كيميائي:** الاستخلاص بالمذيبات العضوية (كالـ Hexane).
- **التكرير**: يتضمن إزالة الصموغ، التعادل القاعدي، التبييض، وإزالة الرائحة.

تصنيف الزيوت النباتية بحسب قرينة اليود والقابلية للجفاف:

- **زيوت غير جافة** (IV<100): غنية بحمض الأوليك أُحادي عدم التشبع، ولا تتصلب في الهواء (مثل زيت الزيتون وزيت الفول السوداني).
- **زيوت نصف جافة** (IV:100–130): غنية بحمض اللينوليك ثنائي عدم التشبع (مثل زيت الذرة، القطن، وعباد الشمس).
- **زيوت جافة** (IV>130): غنية بحمض اللينولينيك متعدد عدم التشبع، وتتأكسد وتتبلمر بسرعة لتكون غشاءً صلباً (مثل زيت الكتان وزيت الصويا).

جدول مقارنة بين أهم الزيوت النباتية:

وجه المقارنة	زيت الزيتون (البكر الممتاز)	زيت الكتان (الزيت الحار)	زيت عباد الشمس	زيت النخيل
نوع الدهون السائدة	أحادية غير أشباعية (حمض الأوليك / أوميغا ٩)	متعددة غير أشباعية (أوميغا ٣)	متعددة غير أشباعية (أوميغا ٦)	مشبعة (حمض البالمتيك)
درجة التدخين (Smoke Point)	متوسطة (حوالي ١٩٠°C - 210°C)	منخفضة جداً (حوالي ١٠٧°C)	مرتفعة (حوالي ٢٢٥°C - 232°C)	مرتفعة جداً (حوالي ٢٣٥°C)
ملاءمة القلي العميق	غير مناسب للقلي التكراري الشديد	ممنوع تماماً (يتأكسد بسرعة)	مناسب للقلي والطهي الخفيف	ممتاز للقلي التجاري والعميق
الفوائد الصحية الرئيسية	يدعم صحة القلب، مضاد قوي للأكسدة والالتهابات	يخفض الكوليسترول، غني بالأوميغا ٣ النباتي	غني بفيتامين E، يدعم البشرة	مصدر طاقة سريع، غني بالبيتا كاروتين
الأثر الصحي عند الإفراط	آمن ومفيد جداً ضمن السعرات	قد يسبب اضطرابات هضمية إن زاد	كثرته تزيد الالتهابات (اختلال أوميغا ٦ إلى ٣)	قد يرفع الكوليسترول الضار (LDL)

٢. غش الزيوت وكشف غش زيت الزيتون

أساليب الغش: خلط زيت الزيتون البكر المرتفع الثمن بزيوت نباتية أرخص (كالصويا أو عباد الشمس) أو بزيت جفت الزيتون المكرر.

طرق الكشف:

قياس معامل الانكسار وقيمة اليود.

الاختبارات النوعية (مثل تفاعل فيلابيكيا وزامبيللي).

تحليل الستيرولات (Sterol Profile) وتقييم مركبECN42 باستخدام تقنية الـHPLC أوGC.

٣. فساد وتزنخ الدهون والزيوت: الأسباب، الآليات، والمنتجات

أ. أنواع وآليات التزنخ:

التزنخ التأكسدي (Auto-oxidation):

يحدث عبر تفاعل الشقوق الحرة للأحماض غير المشبعة مع أكسجين الهواء:

البداية (Initiation):

الانتشار (Propagation):

الانتقال للمنتجات الثانوية: تفكك الهيدروبروكسيدات (ROOH) إلى ألدهيدات وكيتونات مسؤولة عن الرائحة العطنة.

الانتهاء (Termination):

التزنخ التحللي (Hydrolytic Rancidity):

تحلل الرابطة الإستريّة بفعل الرطوبة والحرارة أو إنزيم الليباز:

$$\text{Triglyceride} + 3H_2O \xrightarrow{\text{Lipase}} \text{Glycerol} + 3\text{FFA}$$

التزنخ الكيتوني (Ketonic Rancidity):

أكسدة الأحماض المشبعة قصيرة السلسلة بالفطريات وتحولها إلى كيتونات ميثيلية

الآثار الناجمة عن الفساد:

حسية: طعم ورائحة كريهة وتغير اللون واللزوجة.

غذائية: تدمير الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات الذائبة في الدهون (A,D,E).

صحية: تشكل الشقوق الحرة والمواد البوليمرية ذات التأثيرات المجهدة للكبد والخلايا

استخدام الكروموتوغرافيا في تحليل الزيوت

تُظهر مخططات الكروماتوغرافيا الغازية (GC) فروقاً جوهرية في القمم (Peaks) الممثلة للأحماض الدهنية المكونة لكل منهما:

أولا مقارنة زيت الزيتون مع عباد الشمس

مخطط زيت الزيتون (Olive Oil Chromatogram):

- القمة الرئيسية (Dominant Peak): تتميز بظهور قمة فائقة الارتفاع والمساحة لحمض الأوليك (C18:1) الأحادي عدم التشبع، حيث تشكل مساحتها نسبة تراوح بين 55% إلى 83% من المساحة الكلية للمخطط.
- القمم الثانوية: تظهر قمة حمض اللينوليك (C18:2) بمساحة صغيرة إلى متوسطة (3.5%–21%)، يليها حمض البالمتيك المشبع (C16:0) بنسبة (7.5%–20%).
- مركبات الستيرولات (Sterol Profile): يُظهر المخطط الخاص بفصل الستيرولات قمة رئيسية مميزة لـ β-Sitosterol تتجاوز 93% من إجمالي الستيرولات، مع قمة منخفضة جداً لـ Stigmasterol.

مخطط زيت عباد الشمس (Sunflower Oil Chromatogram):

- القمة الرئيسية (Dominant Peak): يطغى على المخطط قمة بارزة وممتدة لحمض اللينوليك (C18:2) الثنائي عدم التشبع، وتغطي مساحتها من ٤٨% إلى ٧٤% من المساحة الكلية.
- القمم الثانوية: قمة حمض الأوليك (C18:1) تظهر بمساحة أقل مقارنة بزيت الزيتون (١٤%–٤٠%)، بينما قمة حمض البالمتيك (C16:0) تكون صغيرة (٥%–٨%).
- مركبات الستيرولات: يُظهر مخطط الستيرولات نسبة أعلى لقمة الـ Stigmasterol والـ Campesterol مقارنة بزيت الزيتون، مما يجعله معياراً كاشفاً لغش زيت الزيتون بزيت عباد الشمس عند ظهور هذه القمم بنسب مرتفعة.

ثانياً: مقارنة الكروماتوغرافيا بين السمن النباتي المهدرج وزيت النخيل

على الرغم من تشابه طبيعة الدهنين الفيزيائية (شبه صلبة في درجة حرارة الغرفة)، إلا أن المخطط الكروماتوغرافي يُبرز اختلاف مصدرهما وآلية معالجتهما:

مخطط السمن النباتي المهدرج (Hydrogenated Vegetable Shortening):

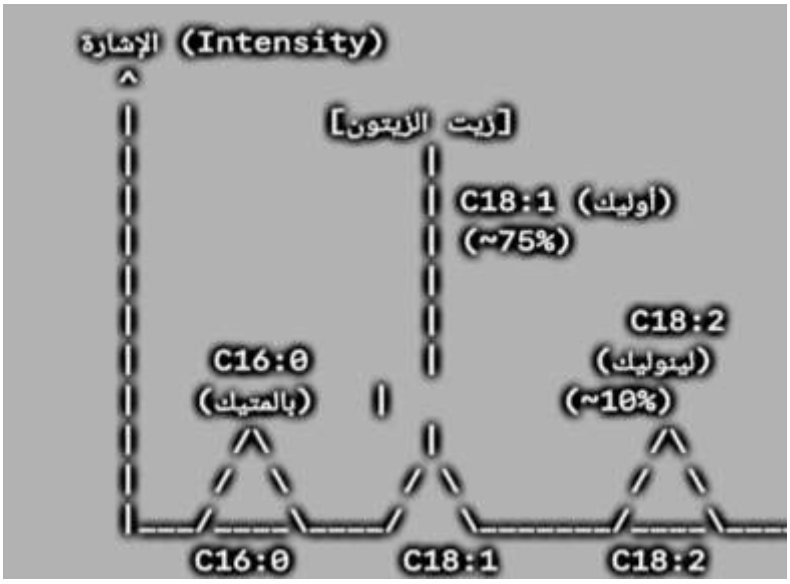
- قمم الأحماض الدهنية التحويلية (Trans-Fatty Acids Peaks): يُعد العَرَض المميز جداً على المخطط هو ظهور قمم إضافية أو انقسام قمة حمض الأوليك (C18:1) لظهور قمة حمض الإلايديك (Elaidic Acid - C18:1 trans) قبل أو بجانب قمة حمض الأوليك الطبيعي (C18:1 cis).
- توزيع قمم التشبع: يظهر ارتفاع متوازي في قمة حمض الستياريك المشبع (C18:0) نتيجة الهدرجة الكلية أو الجزئية للروابط المضاعفة.
- الستيرولات: يحتفظ بالمخطط النموذجي للستيرولات النباتية للزيت الأصلي المُهدرج (مثل الصويا أو عباد الشمس).

مخطط زيت النخيل (Palm Oil Chromatogram):

- القمم الرئيسية المشبعة والغير مشبعة: يتصف المخطط بتوازن ثنائي القمة (Bimodal Peak Pattern) بظهور قمتين أساسيتين متقاربتين تقريباً في المساحة:
- قمة حمض البالمتيك المشبع (C16:0) وتغطي نحو 40%–48% من المساحة.
- قمة حمض الأوليك غير المشبع (C18:1 cis) وتغطي نحو 36%–44%.
- غياب قمم الترانس (Zero Trans Fats): خلواً تاماً من القمم الممثلة للشكل الفراغي التحويلي (trans)، إذ إن صلابته طبيعية وليست ناتجة عن الهدرجة الصناعية.

المركبات المصاحبة (Carotenoids & Tocopherols): في زيت النخيل الخام، يُظهر التحليل الكروماتوغرافي السائل (HPLC) قمم كارتينويد هائلة (α و β-Carotene) وقمم التوكوترينولات (Tocotrienols).

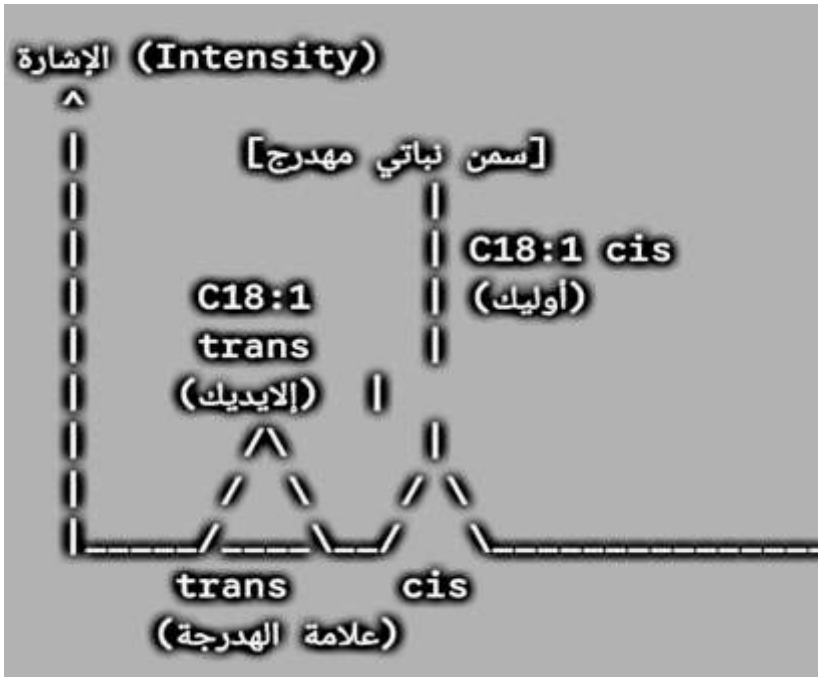
دراسة عملية : مخطط الكروماتوغرافيا: زيت الزيتون مقابل زيت عباد الشمس



التوضيح على الرسم:

- زيت الزيتون: القمة العظمى في المنتصف هي لحمض الأوليك C18:1 وتكون قمة اللينوليك C18:2 صغيرة جداً.
- زيت عباد الشمس: القمة العظمى هي لحمض اللينوليكC18:2 وتكون قمة الأولية C18:1 أقصر منها بكثير.

٢. مخطط الكروماتوغرافيا: سمن نباتي مهدرج مقابل زيت النخيل



التوضيح على الرسم:

- السمن المهدرج: يظهر فيه ظهور قمة مسبقة تسمى C18:1 trans قبل قمة الشكل الطبيعي cis وهي البصمة التي تؤكد حدوث عملية الهدرجة الصناعية.

زيت النخيل: يتميز بوجود قمتين متقاربتين جداً في الارتفاع؛ القمة الأولى لحمض البالمتيك المشبع C16:0، والقمة الثانية لحمض الأوليك C18:1 cis مع غياب تام لقمة الدهون التحويلية trans

المراجع المعتمدة:

- كيمياء الأغذية – د. محمد أمين عبد الله.
- التحليل الكيميائي للأغذية – منشورات المطابع الجامعية.
- مبادئ علوم وتكنولوجيا الأغذية – د. حسن خالد

دراسة الدقيق والخبز

التركيب الكيميائي، التحليل، القيمة الطبية والغذائية،

وتكنولوجيا التصنيع والكشف عن الغش

تعتبر منتجات الحبوب، وعلى رأسها الدقيق والخبز، المحور الأساسي للأمن الغذائي والتغذية البشرية. إن فهم الخواص الفيزيائية والكيميائية للدقيق، ومتابعة التحولات البيوكيميائية أثناء الخبز، وتقدير الجودة عبر التحليل المخبري، بالإضافة إلى تقييم الأثر الصحي والمكونات البروتينية والمورفولوجية، يُعد من الركائز الأساسية لمهندس ومختص تكنولوجيا الأغذية.

أنواع الدقيق والخبز وترتيبها

١. تصنيف أنواع الدقيق بحسب الاستعمال والتصنيع الغذائي

تختلف خصائص الدقيق الفيزيوكيميائية بناءً على الغرض التصنيعي المستهدف ورطوبته وقوة شبكته الجلوتينية:

• دقيق المخبوزات والخبز (Bread Flour): يحتوي على نسبة بروتين مرتفعة (١٢% - ١٤%). مصمم لإنتاج خَبز عالي الحجم بفضل قدرة الجلوتين القوية على احتباس الغازات وتكوين بنية مَرِنة.

• دقيق الحلويات والكعك (Cake Flour): دقيق ناعم جداً ذو نسبة بروتين منخفضة (٧% - ٩%) ونسبة نشا عالية، وغالباً ما يخضع لتبييض معتدل لتقليل قوة الجلوتين. يُستخدم في تحضير الكعك والحلويات ذات البنية الهشة والناعمة.

• دقيق الفطائر والبسكويت (Pastry Flour): متوسط البروتين (٩% - ١٠%)، يقع بين دقيق الخبز ودقيق الكعك. ممتاز لصناعة الفطائر المورقة (Puff Pastry)، التارت، والبسكويت.

• الدقيق متعدد الاستعمالات (All-Purpose Flour): خليط موازن من أحشاش القمح الصلب واللين بنسبة بروتين (١٠% - ١٢%). يناسب الاستخدامات المنزلية والمخبوزات العامة.

• دقيق الذاتي الرفع (Self-Rising Flour): دقيق مضاف إليه مسحوق الخبيز (Baking Powder) المكون من عامل تخمير كيميائي وملح الطعام بنسب موزونة. يُستخدم مباشرة في المخبوزات السريعة دون الحاجة لإضافة خميرة حيوية.

• دقيق السيمولينا (Semolina): ناتج طحن جشِير الإندوسبرم لقمح المعكرونة الصلب (Durum Wheat)، مرتفع البروتين والصباغ (الكاروتين). يُمثل الخامة الأساسية لصناعة المعكرونة والشعيرية وبعض الحلويات الشرقيّة.

٢. ترتيب أنواع الخبز ودَرَجات الاستخلاص

• دقيق فاخر (Zero Flour): ناتج عن استخلاص منخفض يقل فيه الرماد والألياف.

• دقيق بلدي / كامل: درجة استخلاص مرتفعة تحتوي على النخالة والرماد.

• الخبز المشرق/المفرود (Flat Bread) والخبز القالبي (Pan Bread): يختلفان في متطلبات مرونة العجين وقدرتها على انتفاخ اللبابة.

٣. مقارنة بين الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر ورأي الطب والتغذية فيهما

وجه المقارنة	الدقيق الأسمر) القمح الكامل(	الدقيق الأبيض) المكرر(
الألياف الغذائية	عالية جداً) تساعد على الهضم والشبع(	منخفضة جداً) تُفقد أثناء التكرير(
الفيتامينات والمعادن	غني بفيتامينات B ، والحديد، المغنيسيوم، والزنك	فقير بها) يتم إضافة بعضها صناعياً - الدقيق المدعم(
المؤشر الجلايسيمي(GI)	منخفض إلى متوسط) يرفع السكر ببطء(	مرتفع) يرفع سكر الدم بشكل سريع ومفاجئ(
مضادات الأكسدة	متوفرة بكثرة في الجنين والنخالة	شبه معدومة
السعرات الحرارية	متقاربة، لكن يعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول	متقاربة، لكنه يؤدي للجوع السريع
مدة الصلاحية والتخزين	أقصر) لاحتواء الجنين على زيوت طبيعية قد تتأكسد(	أطول) لغياب الدهون والجنين(
تأثيره على صحة الهضم	يعزز حركة الأمعاء ويغذي البكتيريا النافعة	قد يسبب الإمساك وبطء الهضم
تأثيره على سكر الدم	يمتص ببطء ويحافظ على استقرار الإنسولين	يسبب قفزات سريعة في السكر ويجهد البنكرياس
إدارة الوزن	يزيد هرمونات الشبع ويقلل إجمالي السعرات	يهضم بسرعة مما يحفز تناول المزيد من الطعام
صحة القلب والشرايين	يخفض الكوليسترول الضار وخطر الأمراض المزمنة	الاستهلاك المفرط يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب

رأي الطب والعلوم الصحّية:

• الدقيق الأسمر: يفضل الأطباء وخبراء التغذية استهلاك الخبز الأسمر نظراً لدور الألياف في تحسين الحركة الدودية للأمعاء، والوقاية من الإمساك، وخفض الكوليسترول الضار (LDL)، والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم ومقاومة الإنسولين، بالإضافة لتوفير مضادات الأكسدة الموجودة في جنين القمح.

• الدقيق الأبيض: يحذر الطب من الإسراف في استهلاكه؛ حيث يرتبط بالنهم الغذائي لسرعة هضمه، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن افتقاره للعناصر الغذائية الدقيقة مقارنة بالدقيق الكامل.

٤ - البروتينات والجلوتين: الآثار الإيجابية والسلبية

يُعتبر الجلوتين (Gluten) المعقد البروتيني الأساسي في القمح، ويتكون بشكل رئيسي من بروتيني الجلادين (Gliadin) المسعِف للمطاطية والمرونة، والجلوتينين (Glutenin) المسعِف للتماسك والقوة.

١. <u>الآثار الإيجابية للجلوتين (في التكنولوجيا والتغذية)</u>

• تكنولوجياً (الهيكل والشبكة): يُشكل الجلوتين شبكة ثلاثية الأبعاد عند العجن تحتجز غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) الناتج عن التخمير، مما يعطي الخبز حجمه المنتفخ وملمسه الإسفنجي المرن.

• غذائياً: يُعد مصدراً بروتينياً نباتياً يساهم في بناء الأنسجة لدى الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أي مشاكل هضمية أو مناعية تجاهه.

• صناعياً: يُستخلص الجلوتين الجاف (Vital Wheat Gluten) ويُستخدم كمحسن لرفع جودة أنواع الدقيق الضعيفة أو في صناعة بدائل اللحوم النباتية (مثل السيتان Seitan).

٢. الآثار السلبية والمخاطر الصحّية للجلوتين

• مرض السيلياك (Celiac Disease): اضطراب مناعي ذاتي يؤدي فيه تناول الجلوتين إلى مهاجمة المناعة للخملات المعوية في الأمعاء الدقيقة، مما يسبب ضمورها وسوء امتصاص حاد للعناصر الغذائية.

• حساسية القمح (Wheat Allergy): استجابة مناعية بواسطة الأجسام المضادة (IgE) تجاه بروتينات القمح، وتظهر على شكل أعراض تنفسية أو جلدية أو هضمية.

• الحساسية للجلوتين (NCGS): أفراد يعانون من أعراض هضمية (كالانتفاخ والآلام) وأعراض إعياء عند تناول الجلوتين دون وجود اضطراب مناعي أو ضمور للخملات المعوية.

طرق الفحص والتحليل الكيميائي للدقيق والخبز

١. تقدير الرطوبة (Moisture Content)

تؤثر على الجودة التخزينية. الرطوبة القياسية يجب ألا تتجاوز ١٣.٥% - ١٤.٥%. يتم التحليل عبر التجفيف في الفرن عند ١٠٥°C حتى ثبات الوزن.

٢. تقدير المواد الدسمة / الدهون (Crude Fat Content)

تتراوح بين ١-٢% وتتركز في الجنين، وترتبط بمدى التعرض للرزنخة وتدهور جودة الطعم أثناء التخزين. يتم التحليل بالاستخلاص باستخدام جهاز سوكسليت (Soxhlet Extractor) بالمذيبات العضوية.

٣. تقدير المواد البروتينية والجلوتين (Crude Protein & Gluten)

تم تقدير النيتروجين الكلي بواسطة طريقة كجندال (Kjeldahl Method) والضرب في المعامل المخصص للقمح (٥.٧٠). أما الفحص الميكانيكي للجلوتين فيكون بغسل العجينة بماء أو محلول ملحي لغسل النشا والحصول على الجلوتين الرطب والجاف لتقدير النسبة والخواص الريولوجية.

٤. تقدير المواد النشوية والكربوهيدرات (Carbohydrates & Starch)

تشكل ٧٠-٧٥% من الدقيق، وتتحكم بظاهرة الجيلاتنة (Gelatinization) أثناء الخبز. التقدير بأسلوب الهيدرة الحمضية أو الإنزيمية للنشا ثم تقدير السكريات الناتجة بطرق المعايرة (مثل طريقة لين-اينون).

غش الدقيق والخبز وطرق الكشف عنه

أشكال الغش الشائعة:

• استخدام مبيضات أو محسنات غير مسموحة: مثل الاستخدام غير القانوني لبرومات البوتاسيوم.

• خلط الدقيق بخامات أرخص: كخلط دقيق القمح الفاخر بدقيق الذرة أو الشعير.

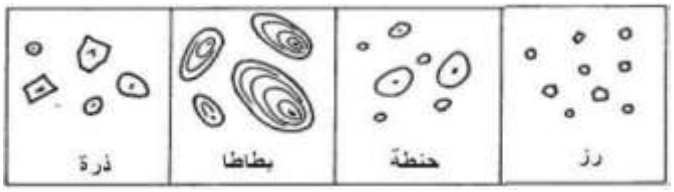
• التلاعب بنسبة الرطوبة: رش الدقيق بالماء لزيادة الوزن المباع.

• رفع نسبة الرماد: إضافة مواد ناعمة غريبة لزيادة الوزن.

طرق الكشف عن الغش (Detection Methods):

أولاً: الفحص الميكروسكوبي لأشكال نشا الحبوب (Microscopic Identification of Cereal Starches)

يُعد الفحص بالمجهر الضوئي (أو باستخدام الضوء المستقطب Polarized Light) الأداة الأهم والأسرع للتمييز بين دقيق القمح والدقيق المضاف إليه بهدف الغش، استناداً إلى شكل وحجم وفتحة السرة (Hilum) لحبيبات النشا الخاصة بكل نبات:



• نشا القمح (Wheat Starch): يتميز بتوزيع ثنائي النمط (Bimodal Size Distribution).
حبيبات كبيرة (A-type) عدسية أو قرصية الشكل بقطر ٢٠-٣٥ µm،
وحبيبات صغيرة (B-type) كروية الشكل بقطر ٢-١٠ µm.
السرة (Hilum) تكون غير واضحة تماماً وفي المنتصف.

• نشا الذرة (Corn/Maize Starch): حبيبات متعددة الأضلاع (Polygonal) حادة الزوايا أو كروية قليلاً بقطر ١٠-٢٥ µm. تتميز بوجود سُرة مركزيّة نجمية أو ممزقة (Stellate / Star-shaped Hilum) أليفة الملاحظة، وهي علامة فارقة جداً للكشف عن خلط دقيق القمح بدقيق الذرة.

• نشا الشعير (Barley Starch): يشبه إلى حد كبير نشا القمح (حبيبات قرصية كبيرة وأخرى كروية صغيرة)، لكن الحبيبات الكبيرة تكون أصغر حجماً بقليل (١٠-٢٥ µm) وأكثر دائرية حواشٍ مقارنة بقرصية القمح.

• نشا الأرز (Rice Starch): أصغر حبيبات نشا بين الحبوب؛ متعددة الأضلاع وجدة الصغر جداً (٢-٨ µm). غالباً ما تظهر متجمعة في كتل مركبة (Compound Granules).

• نشا البطاطس (Potato Starch): حبيبات بيضاوية أو كمثرية الشكل كبيرة جداً (١٥-١٠٠ µm)، وتظهر عليها خطوط نمو دائرية متمركزة وسُرة لا مركزية.

• **فحص الاستقطاب (Polarized Light Microscopy)**: تظهر حبيبات النشا السليمة تحت الضوء المستقطب تقاطعاً مظلماً يُعرف بـ 'صليب مالطا' (Maltese Cross)، واندثاره يدل على تعرض الدقيق للحرارة والجيلاتنة.

ثانياً: الطرق التحليلية الأخرى للكشف عن الغش

• **اختبارات المؤكسدات**: إجراء الكشوفات اللونية السريعة باستخدام يوديد البوتاسيوم.

• **تقدير الرماد غير الذائب في الحمض:** للكشف عن وجود الأتربة والشوائب المعدنية.

• **الترحيل الكهربائي للبروتينات (Electrophoresis):** للتعرف على البصمة البروتينية لنوع الحبوب المستخدمة.

فساد الدقيق (Flour Spoilage)

يُعد الدقيق بيئة قابلة للتدهور والفساد تحت ظروف التخزين غير المناسبة (ارتفاع الرطوبة والحرارة، وسوء التهوية)، مما يؤدي إلى تغيرات كيميائية وميكروبيولوجية تؤثر سلباً على صفاته.

١. التزنخ والفساد الكيميائي للدهون (Rancidity)

- التزنخ الإنزيمي: ينجم عن نشاط إنزيم الليبيز الذي يحلل الدهون الثلاثية لينتج أحماضاً دهنية حرة (FFA)، مما يرفع حموضة الدقيق.
- التزنخ الأكسدي: يحدث نتيجة أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة بفعل إنزيم الليبوكسيجينيز أو الأكسجين، مما يؤدي لتكوين البيروكسيدات ذات الرائحة الكريهة، ويكثر هذا في الدقيق الأسمر.

٢.الفساد الميكروبيولوجي (Microbiological Spoilage)

- التلف الفطري: عند ارتفاع الرطوبة عن ١٤.٥%، تنمو فطريات مثل Aspergillus، مما يسبب تكتل الدقيق وخطر إفراز السموم الفطرية.
- مرض اللزوجة (Ropiness): تلوث بأبواغ بكتيريا Bacillus subtilis التي تقاوم الحرارة، وتنتج خيوطاً لزجة داخل الخبز مع رائحة تشبه الفواكه الفاسدة.

٣. الفساد الحشري والآفات

انتشار سوس الدقيق (Tribolium) يؤدي لاستهلاك المكونات وإفراز مركبات الكينون التي تعطي لوناً ورديًا أو رمادياً ورائحة نفاذة، فضلاً عن رفع الرطوبة بالنتح.

٤. التغيرات التكنولوجية والريولوجية

تؤدي الإنزيمات المحللة للبروتين (Proteases) المفرزة من الميكروبات
إلى تدهور شبكة الجلوتين، مما يفقد العجين مرونته وينتج خبزاً هابطاً.

المراجع المعتمدة:

- كيمياء الأغذية – د. محمد أمين عبد الله.
- التحليل الكيميائي للأغذية – منشورات المطابع الجامعية.
- مبادئ علوم وتكنولوجيا الأغذية – د. حسن خالد

تكنولوجيا وكيمياء الخل

الأنواع، التركيب، الفحص، الغش، والفساد

مقدمة

يُعد الخل من أهم المنتجات الغذائية المستخدمة في الحفظ والتطعم، وينتج أساساً عن عملية التخمر المضاعف؛ حيث تتخمر السكريات أولاً إلى كحول إيثيلي بواسطة الخمائر مثل(Saccharomyces cerevisiae)، ثم يمر الكحول بمرحلة الأكسدة البكتيرية بواسطة بكتيريا حمض الاستيك (Acetobacter) ليتحول إلى حمض الخليك -الحموضة الطيارة-.

أولاً :أنواع الخل

1 خل الفواكه(خل التفاح، العنب، التمر) :يُحضر بتخمير عصير الفواكه الطبيعية، ويتميز بنكهة ممتازة واحتوائه على نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة والأحماض العضوية مثل حمض المالك والتارتاريك.

2 خل الشعير :(Malt Vinegar) يُنتج من تخمير مالت الشعير والمشروبات النشوية بعد تحللها إنزيمياً إلى سكريات بسيطة.

3 الخل الكحولي يُنتج مباشرة من أكسدة الكحول الإيثيلي النقي المخفف.

4 الخل الصناعي يُحضر عن طريق تخفيف حمض الخليك الثلجي بالماء بنسب محددة (النقاوة الكيميائية عادة بين6% - 4) مع إضافة بعض المواد الملونة والمنكهة.

ثانياً :تركيب الخل

يختلف التركيب الكيميائي للخل بحسب المصدر والمادة الخام المستخدمة، ويشمل المكونات الرئيسية التالية:

- **الماء :**يشكل النسبة الأكبر وتتراوح بين.94% - 90
- **حمض الخليك :(Acetic Acid)** المكون الأساسي والمحدد للحموضة، ولا تقل نسبته قانوناً في الخل الطبيعي عن 4 - 5%.
- **الكحول الإيثيلي المتبقي :**توجد منه نسب ضئيلة جداً أثرية لم تكتمل أكسدتها.
- **المواد الاسترية والمركبات الطيارة :**تمنح الخل النكهة والرائحة المميزة للمصدر الطبيعي.
- **الرماد والعناصر المعدنية :**يختلف محتواها بحسب المصدر مثل البوتاسيوم في خل التفاح والعنب.

ثالثاً :فحص الخل (التحليل الكيميائي)

1 تقدير الحموضة الكلية :(Total Acidity) يتم بالمعايرة (Titration) باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي (0.1 N) وبوجود دليل الفينولفثالين، وتُحسب النتائج كنسبة مئوية لحمض الخليك.

2 قياس الرقم الهيدروجيني :(pH) يتراوح عادة بين 2.5 و.3.5

3 تقدير الكحول المتبقي :لمعرفة مدى اكتمال التخمر الأستيكي.

4 تقدير الرماد الكلي ونسبة العناصر :للفصل بين الخل الطبيعي والخل الصناعي.

5 تقدير المواد الصلبة الذائبة الكلية :(TDS) تميز الخل الناتج عن الفواكه الطبيعية.

رابعاً :غش الخل

- **التخفيف بالماء :**خفض نسبة الحموضة الكلية عن الحد الأدنى المسموح به قانونياً.
- **إضافة حمض الخليك التجاري (الثلجي) :**تسويق خل صناعي محضر كيميائياً على أنه خل تفاح أو عنب طبيعي.
- **إضافة الأحماض المعدنية القوية :**مثل إضافة حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكبريتيك لزيادة الإحساس بالحموضة.
- **استخدام الملونات الصناعية :**لإعطاء الخل المغشوش مظهر الخل الطبيعي.

خامساً :فساد الخل

- **أكسدة حمض الخليك :(Over-oxidation)** عند تعرض الخل للهواء بفعل بكتيريا الخل نفسها، حيث تقوم بأكسدة حمض الخليك إلى ماء وثاني أكسيد الكربون مما يؤدي لإنقاص نسبة الحموضة.
- **العكارة والترسبات :**تنجم عن نمو بعض أنواع البكتيريا أو الفطريات أو نتيجة تفاعل المعادن الثقيلة (مثل الحديد والنحاس) مع مكونات الخل.
- **ظاهرة ديدان الخل :(Vinegar Eels)** نمو ديدان خيطية صغيرة (Turbatrix aceti) تتغذى على البكتيريا والمكونات وتسبب عكارة وتغير الطعم.
- **التغير في النكهة والرائحة :**نتيجة التلوث بجراثيم غريبة تؤدي لتكون أحماض طيارة غير مرغوبة كحمض البوتيريك.

المراجع المعتمدة:

- كيمياء الأغذية – د. محمد أمين عبد الله.
- التحليل الكيميائي للأغذية – منشورات المطابع الجامعية.
- مبادئ علوم وتكنولوجيا الأغذية – د. حسن خالد

دراسة اللحوم وفحص جودتها

معلومات عامة عن أنواع اللحوم

تُعرف اللحوم بيولوجياً بأنها الأنسجة العضلية للحيوانات والطيور والأسماك المقبولة للاستهلاك البشري .وتصنف اللحوم بناءً على تركيز صبغة المايوجلوبين (Myoglobin) ونوع الألياف العضلية إلى ما يلي:

اللحوم الحمراء :(Red Meat) وتشمل لحوم الأبقار، الأغنام، الماعز، والجمال .تتميز بارتفاع نسبة المايوجلوبين، والحديد، والدهون المشبعة.

اللحوم البيضاء :(White Meat) وتشمل لحوم الدواجن) الدجاج، الرومي (والأسماك .تحتوي على نسبة أقل من المايوجلوبين والدهون مقارنة باللحوم الحمراء.

لحوم الصيد :(Game Meat) وتضم لحوم الغزلان والطيور البرية، وتتميز بقلة الدهون وغمق اللون نظراً لنشاط الحيوان الحركي.

التركيب الكيميائي العام للحم الطازج

الماء75% – 70% :

البروتينات 22% – 18% :بروتينات المايوفايبريل، الكولاجين، الإيلاستين

الدهون 12% – 2% :تختلف حسب النوع والعمر

العناصر المعدنية والفيتامينات 1% :حديد، زنك، مجموعة فيتاميناتB

الجلوبيولين والنشويات جليكوجين :حوالي1%

المواصفات اللحوم وشروط استهلاكها

تتطلب اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري معايير صحية وجسدية صارمة لضمان سلامة المستهلك:

1.الشروط الصحية قبل الذبح(Antemortem Inspection)

خلو الحيوان من الأمراض المعدية أو الوبائية مثل الجمرة الخبيثة، الحمى القلاعية.

منح الحيوان فترة راحة كافية قبل الذبح للحد من استنزاف الجليكوجين العضلي.

تصويم الحيوان لمدة 24-12 ساعة مع إتاحة الماء فقط للحد من التلوث المعوي أثناء الإعداد.

2.الشروط الصحية أثناء وبعد الذبح(Postmortem Inspection)

النزف الكامل والنزع الصحي للأحشاء دون تفجير الجهاز الهضمي.

التبريد السريع للذبيحة لخفض درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية لمنع التكاثر البكتيري.

حدوث عملية التصلب الرِمّي (Rigor Mortis) بشكل طبيعي وتحول الجليكوجين إلى حمض اللاكتيك لخفض الرقم الهيدروجيني (pH) إلى مستويات آمنة.(5.8 - 5.4)

طرق فحص اللحوم وتحليلها

تتعدد الوسائل والمختبرات المستخدمة لتقييم جودة اللحوم للتأكد من سلامتها الخالية من العيوب أو التلوث.

1.الفحص الظاهري(Organoleptic Examination)

يتضمن الاعتماد على الحواس الخمس للتقييم الأولي:

اللون :أحمر زاهٍ (أوكسي مايوجلوبين) في الأبقار، وردي في العجول والدواجن.

الرائحة :مقبولة وخالية من التعفن أو الروائح الحمضية أو البولية.

القوام :متماسك ومرن، حيث تعود العضلة إلى شكلها الطبيعي بعد الضغط عليها بالأصبع.

المظهر العام :نسيج رطب غير لزج، وخلوه من البقع الملونة (الخضراء أو السوداء).

2.اختبار زرقة الميتيلين(Methylene Blue Reduction Test)

الغرض :التقييم السريع للمحتوى البكتيري والنشاط الإنزيمي الاختزالي في اللحم.

المبدأ :تستملك البكتيريا الأكسجين وتفرز إنزيمات اختزالية تقوم بإزالة لون صبغة زرقة الميتيلين وتحويلها إلى المركب عديم اللون.

النتيجة :كلما زادت السرعة في اختفاء اللون الأزرق، دلّ ذلك على ارتفاع التلوث البكتيري وانخفاض جودة اللحم زمن اختفاء اللون أقل من 20 دقيقة يشير إلى فساد شديد.

3.الفحوصات الكيميائية والفيزيائية

- قياس الرقم الهيدروجيني:(pH)

اللحم الطازج السليم pH :تراوح بين5.8 - 5.4

اللحم الفاسد :يرتفع الـ pH إلى أعلى من 6.5 نتيجة تحلل البروتينات وانطلاق المركبات القواعدية.

افاسد يلون ورقة عباد الشمس باللون الأزرق

- تقدير النيتروجين الكلي الفولاتيل:(TVBN)

يعبر عن كمية الأمونيا والأمينات الطيارة الناتجة عن التحلل البكتيري .الحد الأقصى المقبول عادة هو 20-15 ملجم100/جم لحم.

- اختبار حمض الثيوباربيتوريك:(TBA)

لقياس درجة أكسدة وتزنخ الدهون.

4.الفحوصات الميكروبيولوجية

العد الكلي للبكتيريا الهوائية :(Total Viable Count) يجب ألا يتجاوز الحدود المسموحة

الكشف عن السالمونيلا :(.Salmonella spp) يجب أن تكون معدومة تماماً في العينات.

الكشف عن الإشريكية القولونية (E. coli) والستافيلوكوكس :(Staphylococcus aureus) ضمن حدود ضيقة جداً ومحددة باللوائح القياسية.

الفرق بين اللحم الطازج واللحم القديم أو الفاسد

وجه المقارنة	اللحم الطازج	اللحم القديم الفاسد
اللون	أحمر زاهٍ إلى وردي حسب النوع	أحمر داكن، رمادي، أو مائل للخضرة/الزرقان
الرائحة	طبيعية ومقبولة	كريهة، زفرة، أمونياكية، أو حمضية
القوام	متماسك، مرن، يعود بسرعة عند الضغط الملمس	طري، جلاتيني، أو يترك انطباعاً دائم للأصبع
الملمس	رطب قليلاً وغير لزج	لزج (Slimy) نتيجة نمو الطبقات البكتيرية
الرقم الهيدروجيني	٥.٤ - ٥.٨	أعلى من ٦.٢ - ٦.٥
اختبار زرقة الميتيلين	يستغرق وقتاً طويلاً (عدة ساعات	يزول اللون بسرعة فائقة

غش اللحوم وطرق التحري عنه(Meat Adulteration & Detection)

يُعرف غش اللحوم بأنه أي ممارسة غير قانونية تهدف إلى تغيير طبيعة اللحم أو استبداله جزئياً أو كلياً أو إخفاء علامات الفساد والتمويه لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

صور وأساليب غش اللحوم التفصيلية

استبدال الأنواع :(Species Substitution)

خلط أو استبدال لحوم الأبقار والأغنام بلحوم الفصيلة الخيلية (الخيول والحمير) أو لحوم الخنازير والكلاب، نظراً لرخص ثمنها.

حقن الماء والمحاليل :(Water Injection)

حقن الذبائح أو اللحوم بالماء، أو محلول الملح، أو الجيلاتين لزيادة الوزن الظاهري وإعطاء مظهر ممتلئ.

إضافة النشا والسكريات والمواد المجمعة :

إضافة النشا، السكروز، أو بروتينات الصويا إلى اللحوم المفرومة لزيادة حجمها وقدرتها على احتفاظ الماء.

استخدام المواد الحافظة والألوان الصناعية:

إضافة الكبريتيت(Sulfite) ، النيتريت، أو صودا البيكربونات والأصباغ الورديّة لإخفاء علامات الفساد وإعادة اللون الأحمر الزاهي للحوم القديمة.

خلط بقايا أحشاء ونفقات الذبائح :

فرز وخلط الأنسجة الرخيصة كالرئتين والطحال والدهون الرديئة مع اللحم المفروم الصافي.

طرق الفحص والتحري الدقيق عن غش اللحوم

- اختبار المقايسة المناعية الممتصة للإنزيم :(ELISA) لتحديد نوع البروتين الحيواني بدقة عالية والكشف عن خلط اللحوم المختلفة.
- تقنية بصمة الحمض النووي :(PCR) الكشف عن الجينات الخاصة بكل فصيلة حيوانية، وتتميز بقدرتها على كشف الغش حتى في اللحوم المعاملة حرارياً أو المصنعة.
- قياس معامل انكسار الدهون :(Refractometry) الكشف عن إضافة الدهون الغريبة أو التمييز بين دهون الخيل والأبقار والأغنام بناءً على درجة الانكسار والرقم اليودي.
- اختبار الجليكوجين :(Fitelson/Glycogen Test) للتحري عن لحم الخيل والحمير، حيث يحتوي لحم الخيليات على نسبة مرتفعة جداً من الجليكوجين مقارنة بالحيوانات الأخرى.
- الاختبارات الكيميائية للنشا والألوان :استخدام محلول اليود للكشف عن وجود النشا (اللون الأزرق)، واختبارات الترسيب الكيميائي للكشف عن الألوان المضافة والمواد الحافظة كالكبريتيت.

المحور السادس :فساد اللحوم(أنواعه وأسبابه)

الفساد هو التغير الحيوي أو الكيميائي الذي يجعل اللحم غير صالح للاستهلاك

١- أنواع فساد اللحوم:

أ .الفساد البكتيري الهوائي(Aerobic Spoilage)

اللزوجة السطحية :(Surface Sliminess) تتكون بفعل بكتيريا Pseudomonas و.Acinetobacter

تغير اللون :ظهور ألوان خضراء أو سوداء نتيجة تفاعل الهيدروجين المسبق مع صبغات اللحم.

الزنخ الهوائي :أكسدة الدهون وتحللها.

ب .الفساد اللاهوائي(Anaerobic Spoilage)

التحمض :(Souring) ناتج عن تخمر الجليكوجين بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك في غياب الأكسجين وتكون أحماض عضوية ذات رائحة نفاذة.

التعفن :(Putrefaction) تحلل البروتينات لاهوائياً بواسطة بكتيريا مثل Clostridium وانطلاق مركبات كريهة الرائحة مثل الهيدروجين الكبريتي (H_2S) والمركبات الأمينية.(Putrescine, Kadaverine)

2-أسباب فساد اللحوم:

- التلوث الميكروبي أثناء الذبح، السلخ، أو التقطيع.
- سوء التبريد وارتفاع درجات الحرارة أثناء النقل والتخزين.
- ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية في أماكن التخزين.

التحري عن الديدان في اللحوم

تعتبر اللحوم وسطاً ناقلاً لعدد من الطفيليات والديدان الخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان عند تناول لحوم غير مطهية جيداً.

1.الديدان الشريطية الأنسجة المستهدفة :عضلات القلب، اللسان، وعضلات المضغ في الأبقار أو الخنزير

2.الديدان الشعرية الحلزونية(Trichinella spiralis)

ديدان خيطية دقيقة تستقر يرقتها داخل كبسولة تكلسية في الألياف العضلية (خاصة حجاب الحاجز والعضلات الهيكلية). تسبب للإنسان مرض " الشعرية.(Trichinosis) "

طرق الفحص والتحري المختبري

- الفحص العياني بالمشرط :(Incisions) عمل شقوق طولية وعميقة في عضلات الخد) المضغ(، القلب، واللسان للتحري عن الكيسات الذنيبية.
- الفحص الميكروسكوبي :(Trichinoscopy) ضغط عينة من العضلة) خاصة الحجاب الحاجز (بين لوحين زجاجيين وفحصها تحت المجهر للتحري عن يرقة.Trichinella spiralis
- طريقة الهضم الاصطناعي :(Artificial Digestion Method) هضم عينات اللحم بوساطة السائل المعدي الاصطناعي) بيبسين وحمض الهيدروكلوريك (لتجميع اليرقات الحرّة وفحصها.

طرق الوقاية والسيطرة

- التفتيش البيطري الصارم :في المجازر والمسالخ لمنع خروج الذبائح المصابة.
- المعاملة الحرارية الكافية :طهي اللحوم حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 71 درجة مئوية على الأقل.
- التجميد العميق :تجميد اللحوم في درجات حرارة 10-) إلى 18- درجة مئوية (لمدة لا تقل عن 20-10 يوماً للقضاء على اليرقات والكيسات الطفيلية.

لحم السمك وكيفية تحري سلامته(Fish Meat & Safety Inspection)

تعتبر الأسماك من الأغذية السريعة التلف نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة والبروتين والأنزيمات النشطة، مما يتطلب فحوصات دقيقة لضمان جودتها وسلامتها للاستهلاك.

.الفحص الظاهري والحسي(Sensory Inspection)

العيون :في السمك الطازج تكون العيون براقة، محدبة، وشفافة .بينما في السمك القديم تكون غائرة، غائمة، ومحاطة بهالة حمراء.

الخياشيم :تكون ذات لون أحمر زاهٍ وخالية من المخاط الكريه في الطازج، وتتحول إلى اللون البني أو الرمادي المخاطي في الفاسد.

الجلد والقشور :القشور متماسكة وصعبة الانزاع والجلد لامع في الطازج، بينما تكون القشور سهلة التساقط والجلد باهت في الفاسد.

القوام والفيزياء :القوام مرن ومتماسك ويعود بسرعة بعد الضغط بالأصبع، كما يسقط السمك الطازج في القاع عند وضعه في الماء بعكس الفاسد الذي يطفو.

الرائحة :رائحة البحر أو الأعشاب البحرية المقبولة، خالية من رائحة الأمونيا أو الفساد الحاد.

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية للأسماك

- تقدير نيتروجين القواعد الطيارة الكلي :(TVB-N) يعبر عن التحلل البكتيري، والحد الأقصى المسموح به هو 35-25ملجم نيتروجين100/جم لحم سمك.
- نيتروجين ثلاثي ميثيل الأمين :(TMA-N) ناتج عن اختزال أكسيد ثلاثي ميثيل الأمين بوساطة البكتيريا، والحد الآمن لا يتجاوز 15-10 ملجم100/جم.
- الفحص الميكروبيولوجي :التحري عن العد البكتيري الكلي والبكتيريا المحبة للبرودة (Psychrotrophic bacteria)والسالمونيلا والضمات.(.Vibrio spp)

بيض الدجاج

يتعرض بيض الدجاج لتغيرات فيزيائية وكيميائية مستمرة بعد وضعه نتيجة تبخر الماء وفقدان غاز ثاني أكسيد الكربون عبر مسام القشرة.

المعايير الفيزيائية والاختبارات التمييزية

- حجم الغرفة الهوائية :(Air Cell Size) في البيض الطازج لا يتجاوز عمق الغرفة الهوائية 5-3 ملم، ويزداد عمقها بزيادة عمر البيضة وفقدان الرطوبة.
- اختبار التشميع :(Candling Test) فحص البيضة أمام مصدر ضوئي؛ البيض الطازج يبدو شفافاً، مع صفار يتمركز في المنتصف وظل غير واضح وغرفة هوائية صغيرة جداً.
- اختبار الطفو في الماء المالح :(Float Test) بوضع البيضة في محلول ملحي10% ؛ تسقط البيضة الطازجة أفقياً في القاع، بينما تطفو البيضة القديمة على السطح لكبر حجم الغرفة الهوائية.
- ارتفاع ومعامل الصفار والبياض عند كسر البيضة، يتميز البيض الطازج بارتفاع وتماسك البياض والصفار دليل على الحداثة بينما ينبسط الصفار ويتسرب البياض الخفيف في البيض القديم.

فساد البيض وكيفية التحري عنه(Egg Spoilage & Detection)

يحدث فساد البيض نتيجة اختراق الميكروبات لمسام القشرة الخارجية وتحللها للمكونات الداخلية للبيضة.

أنواع فساد البيض الميكروبي

التعفن الأخضر :(Green Rot) ينشأ بفعل بكتيرياPseudomonas fluorescens ، حيث يكتسب البياض لونا أخضر فلوريسنت مع رائحة كريهة.

التعفن الأسود :(Black Rot) ينشأ بفعل بكتيريا Proteus أو Pseudomonas مع انطلاق غاز كبريتيد الهيدروجين(H_2S) ، وتتحول البيضة إلى اللون الأسود وتصدر رائحة بيض فاسد شديدة.

التعفن الأحمر :(Red Rot) تتسبب فيه بكتيرياSerratia marcescens ، ويتلون المحتوى باللون الأحمر مع تفكك الصفار.

التعفن الفطري :(Fungal Rot / Moulds) نمو الفطريات مثل Penicillium و Cladosporium) على القشرة الداخلية والغشاء محثة بقعاً جدارية ملونة وتغيرات في الطعم والرائحة.

طرق الكشف والتحري عن فساد البيض

الفحص بالتشميع :(Candling) للكشف عن البقع السوداء، نمو الفطريات، وتفكك غشاء الصفار أو وجود الأجنة الميتة والعيوب الدموية.

الفحص الحسي بعد الكسر :تقييم انطلاق الرائحة الكريهة كبريتية أو أمونيا وتغيرات الألوان في البياض والصفار.

قياس الرقم الهيدروجيني :(pH) يرتفع الرقم الهيدروجيني للبياض في البيض الفاسد ليصل إلى أكثر من 9.5 نتيجة فقدان غاز CO_2 والتكسر البروتيني.

الفحوصات الميكروبيولوجية :عزل وعد البكتيريا والفطريات المسببة للفساد مع الكشف الصارم عن بكتيريا السالمونيلا (Salmonella enteritidis)في المكونات الداخلية.

الإنزيمات

أنواعها، تسميتها، أثرها على الغذاء

، كيفية تثبيطها، وطرق الكشف عنها

1 مقدمة وتعريف بالإنزيمات

•**التعريف العلمي :**الإنزيمات (Enzymes) هي محفزات حيوية بروتينية (Biocatalysts) عالية التخصص، تقوم بالتحكم في سرعة التفاعلات الكيميائية والحيوية داخل الكائنات الحية دون أن تُستهلك أو يتغير تركيبها النهائي.

•**طبيعتها الكيميائية :**تتكون الإنزيمات من سلاسل ببتيدية (بروتينات كروية) قد يعمل الإنزيم بمفرده(بروتين بسيط)، أو يحتاج إلى جزء غير بروتيني يُعرف بـ المرافق الإنزيمي (Cofactor / Coenzyme) مثل الأيونات المعدنية (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+})أو الفيتامينات ليصبح فعالاً.(Holoenzyme)

2 تسمية الإنزيمات وتصنيفها العلمي(IUBMB Classification)

تعتمد التسمية الدولية للإنزيمات على الاتحاد الدولي للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية(IUBMB) ، وتُصنّف الإنزيمات إلى أصناف رئيسية بناءً على نوع التفاعل الكيميائي الذي تحفزه:

•**إنزيمات الأكسدة والاختزال :(Oxidoreductases)** تحفز نقل الإلكترونات أو تفاعلات الأكسدة والاختزال)مثل.(Polyphenol Oxidase, Peroxidase :

•**إنزيمات النقل :(Transferases)** تحفز نقل المجموعات الوظيفية) مثل مجموعة الفوسفات أو الأمين (من مركب لآخر) مثل.(Transaminases :

•**إنزيمات التحلل المائي :(Hydrolases)** تحفز كسر الروابط الكيميائية بإضافة الماء) مثل ,Amylase : Lipase, Protease).

•**إنزيمات الفصل/الكسر :(Lyases)** تحفز إضافة أو إزالة مجموعات كيميائية لتكوين روابط مضاعفة دون تحلل مائي) مثل.(Decarboxylases :

•**.إنزيمات التشكل/المماكبة :(Isomerases)** تحفز إعادة ترتيب الذرات داخل الجزيء نفسه لتكوين متماكبات (Isomers)مثل(Glucose Isomerase)

•**إنزيمات الربط :(Ligases)** تحفز ربط جزيئين معاً باستخدام الطاقة الناتجة عن استهلاك مركب ATP مثل : (Synthetases).

<u>أثر الإنزيمات على الغذاء</u>

تلعب الإنزيمات دوراً مزدوجاً في تكنولوجيا الأغذية؛ فإما أن تكون مفيدة وتُستخدم تصنيعياً، أو ضارة وتؤدي إلى فساد المادة الغذائية:

أ .التأثيرات الإيجابية (المفيدة في الصناعات الغذائية)

• •**إنزيم الرينين :(Rennin / Chymosin)** يُستخدم في تجبين الحليب لصناعة الأجبان عبر تخثير بروتين الكازين.

• •**إنزيم الأميليز :(Amylase)** تحليل النشا إلى سكريات بسيطة في صناعة المخبوزات والمشروبات وتحسين قوام العجين.

• •**إنزيم البكتينيز :(Pectinase)** ترويق عصائر الفاكهة وزيادة حصيلة الاستخلاص عبر تحليل المواد البكتينية.

• **•إنزيم الجلوكوز إيزوميريز :(Glucose Isomerase)** تحويل الجلوكوز إلى فركتوز لإنتاج شراب الذرة عالي الفركتوز.(HFCS)

• **•إنزيمات البروتييز :(Proteases)** مثل Papain و Bromelain لطرية اللحوم وتحسين مرونة النسيج العضلي.

ب .التأثيرات السلبية (التدهور وفساد الغذاء) :

• **•الاسمرار الإنزيمي :(Enzymatic Browning)** بفعل إنزيم بولي فينول أكسيديز (Polyphenol Oxidase - PPO)على الفواكه والخضروات الفاتحة) كالتفاح، والبطاطس (حيث يؤكسد المركبات الفينولية إلى ميلانين بني.

• **•التزنخ الإنزيمي :(Enzymatic Rancidity)** بفعل إنزيم الليباز (Lipase) الذي يحلل الدهون الثلاثية إلى أحماض دهنية حرة تُسبب روائح وطعماً زنخاً في الحليب والزيوت.

• **•فقدان الفيتامينات والقيمة الغذائية :**بفعل إنزيمات مثل Ascorbic Acid Oxidase الذي يؤكسد فيتامين C في الخضروات بعد القطف.

<u>تثبيط الإنزيمات **(Enzyme Inhibition)** وطرق تعطيلها</u>

تثبيط الإنزيم هو تقليل أو إيقاف نشاط الفعالية الإنزيمية، وهو الأساس في حفظ الأغذية لمنع الفساد.

أ .أنواع التثبيط الكيميائي والحيوي:

.1 •التثبيط التنافسي :(Competitive Inhibition) ينافس المثبط (Inhibitor) الركيزة الطبيعية على الارتباط بالموقع الفعال (Active Site) للإنزيم لمشابهته في التركيب .مثال :تثبيط إنزيم Succinate Dehydrogenaseبوساطة حمض المالونيكMalonate

.2 •التثبيط غير التنافسي :(Non-Competitive Inhibition) يرتبط المثبط بموقع آخر على الإنزيم (Allosteric Site)مما يغير الشكل الفراغي للإنزيم ويمنع التفاعل .مثال :تثبيط الإنزيمات بواسطة المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق.(Pb^{2+}, Hg^{2+})

.3 •التثبيط اللا تنافسي :(Uncompetitive Inhibition) يرتبط المثبط بمعقد (الإنزيم-الركيزة) فقط ويمنع تكوين الناتج.

ب .طرق تثبيط الإنزيمات في التطبيقات الغذائية (مع أمثلة) :

• **•السلق الإنزيمي :(Blanching)** تعرض الخضروات لدرجة حرارة° 100-85 م لفترة قصيرة قبل التجميد أو التجفيف لتسخين وتخثير (Denaturation) البروتين الإنزيمي مثل إنزيم.(Peroxidase)

• **•ضبط الرقم الهيدروجيني :(pH Control)** خفض pH الوسط عن طريق إضافة الأحماض الغذائية مثل حمض الليمون (Citric Acid) – لتثبيط إنزيم PPO في التفاح؛ إذ يعيق حمض الليمون عمل الإنزيم برفع الحموضة وسحب أيونات النحاس الضرورية للإنزيم.

• **•إضافة مضادات الأكسدة والمواد المختزلة :**إضافة حمض الأسكوربيك (فيتامين C)الذي يختزل مركبات الكوينون الناتجة عن الأكسدة ويمنع تكون اللون البني.

• **•سحب الأكسجين أو التعبئة تحت الفراغ :**منع الأكسجين الضروري لعمل إنزيمات الأكسدة مثل Polyphenol Oxidase.

طرق الكشف عن الإنزيمات وتقدير فعاليتها

• **اختبار إنزيم البيروكسيديز (Peroxidase Test):** يُستخدم كدليل لكفاءة عملية السلق الإنزيمي في الخضروات .تُضاف مادة بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) مع كاشف الغواياكول (Guaiacol) إلى العينة؛ وظهور اللون البني/الأحمر يدل على بقاء الإنزيم فعالاً.

• **اختبار إنزيم الفوسفاتيز القاعدي (Alkaline Phosphatase - ALP Test):** يُستخدم للكشف عن كفاءة عملية بسترة الحليب .(Pasteurization) تحول لون الكاشف إلى الأصفر ينذر بعدم اكتمال البسترة.

• **الطرق الطيفية الضوئية (Spectrophotometry):** قياس الامتصاص الضوئي عند طول موجي محدد لربط شدة اللون المتكون مع تركيز المادة الناتجة عن التفاعل الإنزيمي خلال زمن معين.

• **اختبارات الهجرة الكهربائية (SDS-PAGE):** تفصل البروتينات والإنزيمات بناءً على أوزانها الجزيئية وشحناتها للتأكد من وجود إنزيم محدد أو نقائه.

• **المقايسة المناعية الممتصة للإنزيم (ELISA):** تُستخدم أجسام مضادة متخصصة للكشف عن إنزيمات محددة بتركيزات متناهية الدقة.

.المراجع والمصادر العلمية المعتمدة

— David L. Nelson & Michael M. Cox :**1. Lehninger Principles of Biochemistry** •مرجع رئيسي في دراسة طبيعة الإنزيمات والتصنيف وآليات التثبيط.

— Srinivasan Damodaran & Kirk L. Parkin :**2. Fennema's Food Chemistry** •المرجع الأهم في كيمياء الأغذية والاسمرار الإنزيمي والتزنخ.

— P.F. Fox :**3. Food Enzymology** •مرجع متخصص في تطبيقات الإنزيمات في الصناعة الغذائية.

— Association of Official Analytical Chemists :**4. AOAC Official Methods of Analysis** •الطرق القياسية الرسمية للكشف عن نشاط الإنزيمات.

— S. Suzanne Nielsen :**5. Food Analysis** •مرجع الفحوصات التحليلية الطيفية والمخبرية للأغذية.

الأصباغ والملونات الغذائية

تصنيفها، خصائصها الكيميائية

آثارها الصحية، ونظام الترميز الدولي

مقدمة تُعد الأصباغ والملونات الغذائية من أهم المضافات الغذائية المستعملة في الصناعات الغذائية الحديثة .تُعرف الملونات الغذائية بأنها أي مادة يُشار إليها كإضافة غذائية تمنح الطعام لوناً عند إضافته إليها، حيث تستخدم لاستعادة المظهر الأصلي للأغذية التي قد تفقد لونها أثناء عمليات التصنيع والتجهيز، أو لتعزيز المظهر العام للأنواع المختلفة من الأطعمة والمشروبات وجعلها أكثر جاذبية للمستهلك.

أقسام وأصناف الملونات الغذائية

تُقسم الملونات والأصباغ الغذائية بشكل رئيسي بناءً على مصدر وطريقة تحضيرها إلى صنفين أساسيين:

أولاً :الملونات الطبيعية(Natural Colors)

هي المركبات المستخرجة من مصادر طبيعية متنوعة مثل النباتات والحيوانات والأعشاب والميكروبات .تتميز هذه الأصباغ بأمانها العالي وقبولها الواسع لدى المستهلكين، إلا أن بعضها قد يتأثر بعوامل الحرارة والضوء والحموضة

ثانياً :الملونات الاصطناعية(Synthetic Colors)

هي مركبات كيميائية تُصنع مخبرياً وصناعياً .تتميز بثباتها العالي أمام الحرارة والضوء، وتكاليف إنتاجها المنخفضة، وقوة تلوينها العالية التي تضمن توحيد مظهر المنتجات الغذائية، ولكنها تخضع لرقابة صارمة بسبب آثارها الصحية المحتملة عند استخدامها بجرعات غير مسموح بها.

استعراض لأبرز الأصباغ والملونات الأساسية

يوضح الجدول التالي أهم الأصباغ والملونات المستعملة في الصناعة الغذائية ومصادرها وألوانها واستخداماتها الشائعة:

اسم الصبغة	النوع / المصدر	اللون الناتج	الاستخدامات الشائعة
الأنثوسيانين (Anthocyanins)	طبيعي (العنب، الكرز، التوت)	أحمر إلى أزرق	العصائر، المربيات، والمشروبات
الكاروتينويدات (Carotenoids)	طبيعي(الجزر، الطماطم، النخيل)	أصفر إلى أحمر	الأجبان، الزبدة، العصائر
الكلوروفيل(Chlorophyll)	طبيعي(النباتات الخضراء)	أخضر	الحلويات، الجيلاتي، المخبوزات
الكركمين(Curcumin)	طبيعي(جذور الكركم)	أصفر	الأرز، الصلصات، الوجبات الخفيفة
التارترازين(Tartrazine)	اصطناعي	أصفر	المشروبات، الحلويات، المخللات
الأحمر المشرق (Allura Red AC)	اصطناعي	أحمر	المشروبات، الملبس، المخبوزات

الآثار الإيجابية والسلبية للملونات الغذائية

أولاً :الآثار الإيجابية

•**تحسين المظهر العام :**تعزيز الجاذبية البصرية للمنتجات الغذائية وزيادة شهية المستهلك.

•**حفظ ثبات اللون :**تعويض الفقد الحاصل في الألوان الطبيعية للأغذية أثناء المعاملات الحرارية والتخزين.

•**التوحيد القياسي :**ضمان توحيد درجة اللون عبر الدفعات الإنتاجية المختلفة وتلافي الفروق الموسمية.

ثانياً :الآثار السلبية والمخاطر الصحية

•**الحساسية والربو :**قد تؤدي بعض الأصباغ الاصطناعية(مثل التارترازين E102) إلى تحفيز أعراض الحساسية والربو لدى الأشخاص الأكثر حساسية، وخاصة من يعانون من حساسية الأسبرين.

•**فرط الحركة وقلة الانتباه :(ADHD)** أشارت مجموعة من الدراسات إلى وجود ارتباط محتمل بين استهلاك خليط من بعض الأصباغ الاصطناعية وزيادة معدلات فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال.

•**التأثيرات السُمّية :**قد يسبب استهلاك بعض الأصباغ الاصطناعية بجرعات عالية إجهاداً لأجهزة الجسم كالكبد والكلى، مما يستوجب الالتزام بالحدود المسموح بها علمياً.

نظام الترميز الأوروبي للمضافات(E-Numbers)

تُستخدم أرقام E-Number كترميز دولي معتمد لتحديد المضافات الغذائية التي أُثبتت سلامتها للاستخدام .وتندرج الملونات والأصباغ الغذائية حصراً ضمن النطاق العددي (E100 إلى E199)موزعة كالتالي:

E100 - E109 •الأصفر :الأنواع النمطية مثل الكركمين (E100) والتارترازين.(E102)

E120 - E129 •الأحمر :مثل حمض الكارمينيك/الكرمل (E120) وأحمر ألورا.(E129)

E130 - E139 •الأزرق والبنفسجي :مثل الأزرق البراق.(E133) FCF

E140 - E149 •الأخضر :مثل مشتقات الكلوروفيل.(E140)

E150 - E159 •البني والأسود :مثل الكراميل.(E150a)

المراجع والمصادر العلمية المعتمدة

الهيئات والمنظمات التنظيمية والدولية:

منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة - (FAO) تقارير لجنة الخبراء المشتركة للمضافات الغذائية.(JECFA)

الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية - (EFSA) آراء علمية حول إعادة تقييم سلامة الملونات الغذائية.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية - (US FDA) قائمة وضوابط استخدام المضافات الملونة.

كيمياء وتكنولوجيا العسل الغذائي

مقدمة

تُعدّ دراسة العسل من المحاور الأساسية في كيمياء وتحليل الأغذية؛ نظراً لطبيعته الكيميائية المعقدة وخصائصه الفيزيوكيميائية الفريدة .يُعرَّف العسل علمياً بأنه المادة الحلوة الطبيعية التي ينتجها نحل العسل (Apis mellifera) من رحيق النباتات أو من إفرازات الأجزاء الحية منها، والتي يجمعها النحل ويحولها عن طريق دمجها بمواد خاصة به، ثم يخزنها ويتركها لتنضج في أقراص الشمع.

المحور الأول :أنواع العسل(Types of Honey)

تُصنَّف أنواع العسل بناءً على مصدرها النباتي والأسلوب التكنولوجي في استخلاصها وتحضيرها:

.1التصنيف وفق المصدر النباتي:

•**العسل الزهري :(Floral/Nectar Honey)** ينتج من رحيق الأزهار النباتية، وينقسم إلى عسل أحادي الزهرة (Monofloral)يغلب فيه رحيق نوع نباتي واحد كعسل السدر أو الحمضيات أو البرسيم، وعسل متعدد الأزهار (Multifloral)ينتج من مزيج متنوّع من الأزهار.

•**عسل الندوة العسلية :(Honeydew Honey)** ينتج من الإفرازات السكرية للحشرات الثاقبة الممتصة لقصوبة النباتات(مثل المن والحشرات القشرية)أو من إفرازات الأجزاء الحية للنباتات، ويتميز بلونه الداكن ومحتواه المرتفع من العناصر المعدنية والسكريات المعقدة مثل الميليجيتوز.(Melezitose)

.التصنيف وفق طريقة الاستخلاص والتجهيز:

•**عسل القطاعات :(Comb Honey)** العسل المخزون داخل الشمع الطبيعي الذي أنتجه النحل دون أي معالجة.

•**عسل مفروز :(Extracted Honey)** العسل المستخلص باستخدام الطرد المركزي لفرز الأقراص الشمعية بعد إزالة الأغطية الشمعية.

•**عسل مضغوط :(Pressed Honey)** العسل المستخلص بالضغط على الأقراص الشمعية مع أو بدون استخدام حرارة خفيفة.

<u>المعايير التي تحدد صلاحية وجودة العسل</u>

تعتمد الهيئات القياسية الدولية (مثل المواصفات القياسية الدولية Codex Alimentarius)على القيم الفيزيوكيميائية التالية لتقييم جودة العسل وصلاحيته للاستهلاك:

محتوى الرطوبة :(Moisture Content) الحد الأقصى المسموح به هو .20% الارتفاع عن 21% ينشط الخمائر المقاومة للضغط التناضحي ويعرض العسل للتخمر والفساد.

دليل رقم الدياستاز :(Diastase Activity Index) الحد الأدنى 8 وحدات شاد .(Schade Units) يعكس مدى تعريض العسل للمعاملة الحرارية الشديدة أو التخزين الطويل، حيث يتفكك الأنزيم بالحرارة.

محتوى هيدروكسي ميثيل فورفورال :(HMF) الحد الأقصى المسموح به(40 ملغم/كغم) وفي المناطق الاستوائية يصل إلى 80 ملغم/كغم يُعد المؤشر الأساسي لطزاجة العسل وعدم تسخينه الجائر.

التوصيل الكهربائي :(Electrical Conductivity) أقل من 0.8 مللي سيمينز/سم لعسل الرحيق، وأكبر من 0.8مللي سيمينز/سم لعسل الندوة العسلية.

الحموضة الحرة :(Free Acidity) لا تتجاوز 50 مكافئ ملليمتر/كغم .الارتفاع يدل على حدوث تخمر كحولي أو حمضي.

التركيب الكيميائي للعسل(Chemical Composition)

يُعتبر العسل محلولاً سكرياً فائض التشبع(Supersaturated Sugar Solution) ، يتكون بشكل رئيسي من السكريات والماء بالإضافة إلى مركبات ثانوية ذات أهمية حيوية وتحليلية فريدة .يوضح الجدول التالي المكونات الكيميائية الأساسية والدلالات التحليلية لكل منها:

المكون الكيميائي	النسبة المئوية التقريبية(%)	الوظيفة والدلالة الكيميائية
الرطوبة(الماء)	15 – 20 %	حد أقصى قياسي .20% يحدد الثبات الميكروبي والضغط التناضحي.
الفركتوز(السكاريد الأحادي)	38 – 41 %	السكر الرئيسي، مسؤول عن الحلاوة العالية والقابلية للتبلور المتباعد.
الجلوكوز (السكاريد الأحادي)	31 – 35 %	يدخل في تحديد نسبة التبلور (Dextrose Equivalent) وقابلية التبلور السريع.
السكاروز(السكروز / السكر الثنائي)	1 – 5 %	دليل هام على مدى نضج العسل وعدم تعرضه لعمليات الغش بالسكر التجاري.
سكريات ثنائية ومتعددة أخرى	4 – 9 %	تشمل المالتوز، الإيزومالتوز، والميليجيتوز.
الأحماض العضوية	0.5 – 1.0 %	أهمها حمض الجلوكونيك (Gluconic acid)، تحدد حموضة العسل و الرقم الهيدروجيني pH (3.2 - 4.5).
العناصر المعدنية (الرماد)	0.1 – 0.5 %	تشمل البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم، الحديد، والفوسفور.
الأنزيمات والبروتينات	0.2 – 0.5 %	تضم الدياستاز(Diastase) ، الإنفرتاز(Invertase) ، وجلوكوز أوكسيداز (Glucose Oxidase).

المعايرة الكيميائية لمركب(HMF (Hydroxymethylfurfural

كيمياء تشكل:HMF

يتشكل مركب هيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF) نتيجة تجفاف السكريات الأحادية (وخاصة الفركتوز) في الوسط الحامضي للعسل، ويزداد معدل تكونه طردياً مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء المعاملة الحرارية (كالتبستير أو الإسالة)، أو طول فترة التخزين في درجات حرارة مرتفعة، أو إضافة سكريات محولة صناعياً.(Invert Sugar Syrup)

▪**التفاعل الكيميائي للتكون :**التفاعل الكيميائي الأساسي :يتفكك الفركتوز بوجود الحمض والحرارة عبر فقدان 3 جزيئات ماء ليعطي مركب:HMF

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_6H_6O_3 + 3\ H_2O$$

طرق المعايرة والتحليل المخبري:

توجد طريقتان رئيسيتان لمعايرة مركب HMF في المختبرات التحليلية:

أ .**الطريقة الطيفية المباشرة طريقة:(White)** تعتمد هذه الطريقة على قياس الامتصاص الضوئي لمركب HMF عند الطول الموجي 284 نانومتر في نطاق الأشعة فوق البنفسجية.(UV)

ب .**طريقة كروماتوغرافيا السائل عالية الأداء:(HPLC)** تعتمد على فصل مركب HMF باستخدام عمود الكروماتوغرافيا المزود بكاشف الأشعة فوق البنفسجية عند طول موجي 280 نانومتر وتحديد التركيز استناداً إلى منحنى المعايرة القياسي.

فساد العسل(Spoilages and Deterioration)

رغم الخصائص الحافظة للعسل كالضغط التناضحي العالي و pH المنخفض إلا أنه يتعرض للفساد تحت ظروف معينة:

.1الفساد الميكروبي التخمر:(Fermentation -)

ينتج عن نمو وانقسام الخمائر المقاومة للضغط التناضحي (Osmophilic Yeasts) مثل Zygosaccharomyces rouxiiعند ارتفاع نسبة الرطوبة عن20% ، مما يؤدي لفكك السكريات إلى كحول وثاني أكسيد الكربون، ثم أكسدته إلى حمض الخليك مما يسبب انبعاث رائحة حمضية ورغوة كثيفة.

.2الفساد الحراري:(Thermal Degradation)

ينتج عن التعريض الحراري المفرط لبسترة العسل أو تسخينه لإسالة التبلور .يؤدي ذلك إلى تدمير الأنزيمات الطبيعية (الدياستاز والإنفرتاز)، وتكون نواتج تفاعل مايلارد (Maillard Reaction) التي تجعل لون العسل داكناً وترفع نسبة HMF بشكل كبير.

.3الانفصال الفيزيائي:(Phase Separation)

انفصال العسل المتبلور إلى طبقتين :طبقة سفلية متبلورة صلبة وطبقة علوية سائلة مرتفعة الرطوبة، مما يجعل الطبقة العلوية عرضة للتخمر الميكروبي السريع.

الفحص والتحليل المخبري للعسل

1.الفحص الميكروسكوبي لحبوب اللقاح:(Melissopalynology) تحديد المصدر النباتي والجغرافي للعسل من خلال دراسة وتحديد أنواع حبيبات اللقاح المترسبة تحت المجهر.

2.قياس الانكسار:(Refractometry) استخدام جهاز قياس الانكسار Refractometer لتحديد نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية (Brix%) وبالتالي تحديد نسبة الرطوبة دقيقة.

3.القياس الاستقطابي:(Polarimetry) قياس زاوية الدوران الضوئي النوعي؛ حيث يبدي العسل الطبيعي دوراناً يسارياً (Negative Rotation) لسيادة الفركتوز، بينما يسبب التغشيش بالسكاروز التجاري أو الجلوكوز دوراناً يمينياً.(Positive Rotation)

طرق كشف غش العسل(Adulteration Detection)

1.أنواع الغش المتداولة:

إضافة السكاروز التجاري أو محلول السكر التحويلي الصناعي (Invert Sugar) أو شراب الذرة مرتفع الفركتوز (HFCS).

التغذية الصناعية الجائرة للنحل على المحاليل السكرية أثناء مواسم التزهير والإنتاج.

2.الاختبارات الكيميائية لكشف الغش:

أ .اختبار فاي بروش:(Fiehe's Test) يتفاعل مركب HMF المرتفع في السكر التحويلي الصناعي مع الفلوروجلوسينول بوجود حمض Hydrochloric المركز لتشكيل لون أحمر كرزي مرئي يدل على الغش.

ب .اختبار أنيلين كلوريد:(Aniline Chloride Test) يتفاعل هيدروكلوريد الأنيلين مع HMF ليعطي لوناً أحمر أرجوانياً في حال الغش بالسكر التحويلي.

جـ .تحليل النسبة النظائرية للكربون:(IRMS) استخدام مقياس طيف الكتلة لقياس نسبة النظائر للتفريق بين النباتات ذات مسار البناء الضوئي C3 أزهار العسل الطبيعي والنباتات ذات المسار C4 مثل الذرة وقصب السكر.

مضادات التعفن والفساد المضافة للأغذية

تُعرف المواد الحافظة الغذائية (Food Preservatives) بأنها مركبات كيميائية طبيعية أو صناعية تُضاف إلى الأغذية لتثبيط نمو الأحياء الدقيقة (كالأنواع البكتيرية والفطريات) أو منع التغيرات الكيميائية غير المرغوبة الناتجة عن الأكسدة والفساد.

أولاً :أصناف مضادات التعفن والفساد الغذائية

تُصنف المواد الحافظة في الصناعات الغذائية بناءً على آلية عملها وطبيعتها إلى ثلاثة أصناف رئيسية:

1.مضادات الميكروبات(Antimicrobial Agents)

تستهدف الكائنات الحية الدقيقة وتمنع تكاثرها، وتعمل بعدة آليات مثل تدمير الغشاء الخلوي، خفض pH الخلية، أو تثبيط الإنزيمات الحيوية:

•**الأحماض العضوية وأملاحها :**مثل حمض البنزويك (Benzoic Acid) وبنزوات الصوديوم، حمض السوربيك (Sorbic Acid)وسوربات البوتاسيوم.

•**النيتريت والنيترات :**مثل نيتريت الصوديوم (Sodium Nitrite) المضاف إلى اللحوم المصنعة لتثبيط بكتيريا Clostridium botulinum.

•**الكبريتيدات :(Sulfites)** مثل ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وميتابيسلفيت الصوديوم المستخدمة في الفواكه المجففة والمشروبات.

2.مضادات الأكسدة(Antioxidants)

تمنع الفساد الكيميائي خاصة تزنخ الدهون والأغذية الزيتية عبر اختزال الأكسجين أو اعتراض الجذور الحرة:

•**مضادات أكسدة صناعية :**مثل BHA (Butylated Hydroxyanisole) و BHT (Butylated Hydroxytoluene).

•**مضادات أكسدة طبيعية :**مثل التوكوفيرول(فيتامين E) وحمض الأسكوربيك(فيتامينC)

3.العوامل المخلبية(Chelating Agents / Sequestrants)

ترتبط بالأيونات المعدنية مثل الحديد والنيكل التي تعمل كعوامل مساعدة (Catalysts) لإنزيمات الأكسدة والفساد . المركب الأبرز.(EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

ثانياً :أنواع المواد الحافظة وفقاً للمصدر

1.المواد الحافظة الطبيعية(Natural Preservatives)

•**الملح والسكر :**يعملان عبر رفع الضغط الأزموزي وسحب الماء الحر (Water Activity - aw) من الغذاء، مما يعيق نمو الميكروبات.

•**الزيوت العطرية والخلاصات النباتية :**مثل زيت القرفة، الثوم، وزيت الإكليل.(Rosemary Extract)

•**المضادات الميكروبية الحيوية :**مثل النايسين(Nisin) ، وهو ببتيد متعدد تنتجه بكتيريا حمض اللاكتيك لتثبيط البكتيريا موجبة جرام.

2.المواد الحافظة الصناعية(Synthetic Preservatives)

مركبات كيميائية تُصنع مخبرياً وتتميز بفاعليتها العالية وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمواد الطبيعية، وتُرمز عالمياً بأرقام الترميز الأوروبي.(E-Numbers)

ثالثاً :الآثار الإيجابية

•**إطالة العمر الافتراضي :(Shelf-life Extension)** تقليل هدر الأغذية وتحسين سلاسل التوريد الغذائي عالمياً.

•**الوقاية من التسمم الغذائي :**منع تكون السموم البكتيرية الفتاكة، كسموم البوتولينوم (Botulinum toxin) في اللحوم المصنعة.

•**الحفاظ على القيمة الغذائية والجودة :**الحد من تلف الفيتامينات الحساسة للأكسدة ومنع تغير لون ورائحة المنتج.

رابعاً :الآثار السلبية والمخاطر الصحية

•**التشكلات المسرطنة :**يتفاعل نيتريت الصوديوم مع الأمينات الثانوية في اللحوم تحت درجة الحرارة العالية ليتكون النيتروزامين(Nitrosamines) ، وهي مركبات مسرطنة.

•**الحساسية والاضطرابات التنفسية :**تتسبب مركبات الكبريتيد (Sulfites) في نوبات ربو حادة وحساسية لدى الأشخاص المصابين بحساسية الكبريت.

•**الاضطرابات السلوكية :**أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول بعض بنزوات الصوديوم والألوان الصناعية وزيادة نشاط الأطفال.(ADHD)

•**تأثيرات على الجهاز الهضمي :**التأثير السلبي على التوازن الميكروبي للميكروبيوم المعوي نتيجة الاستهلاك المستمر لمضادات الميكروبات الحافظة.

خامساً :جدول أبرز المواد الحافظة وأكواد E-Numbers والتطبيقات

ملاحظات وآلية العمل	الأغذية والتطبيقات الشائعة	الكود الأوروبي (E-Number)	المادة الحافظة	التصنيف الكيميائي
تكون أكثر فاعلية في الوسط الحمضي (pH < 4.5) لتثبيط الخمائر والبكتيريا.	المشروبات الغازية، العصائر، المربى، الصلصات الحمضية	E210 – E211	حمض البنزويك وبنزوات الصوديوم	الأحماض العضوية وأملاحها
يثبط الفطريات والخمائر دون التأثير الكبيرة على النكهة.	الأجبان، المخبوزات، الفواكه المجففة، المايونيز	E200 – E202	حمض السوربيك وسوربات البوتاسيوم	الأحماض العضوية وأملاحها

ملاحظات وآلية العمل	الأغذية والتطبيقات الشائعة	الكود الأوروبي (E-Number)	المادة الحافظة	التصنيف الكيميائي
يمنع نمو العفن وظاهرة تعفن الخبز المخاطي.(Rope)	الخبز والمعجنات والمخبوزات المعبأة	E280 – E282	حمض البروبيونيك وبروبيونات الصوديوم	الأحماض العضوية وأملاحها
يعمل كمضاد ميكروبي ومضاد للأكسدة يمنع الاسمرار الإنزيمي وغير الإنزيمي.	الفواكه المجففة، العصائر، المستحضرات السكرية	E220 – E223	ثاني أكسيد الكبريت وميتابيسلفيت الصوديوم	المركبات الكبريتية
يعطي اللون الوردي المميز ويمنع بكتيريا Clostridium botulinum.	اللحوم المصنعة)النقانق، اللحم المقدد، البسطرمة(	E249 – E251	نيتريت الصوديوم ونترات الصوديوم	النيتريت والنيترات
يمنع تزنخ الدهون الكيميائي الناتج عن أكسدة اللبيدات.	الزيوت النباتية، السمن الصناعي، المكسرات، الشيبس	E320	BHA (بروبيل هيدروكسي أنيسول(	مضادات الأكسدة الصناعية
يعمل بالتآزر مع BHAلحماية المواد الدهنية من الأكسدة.	الدهون الحيوانية، الزيوت، المخبوزات الدسمة	E321	BHT (بوتيل هيدروكسي تولين(	مضادات الأكسدة الصناعية
يمنع تأكسد الفيتامينات والزيوت ويحافظ على لون الفواكه المقطعة.	العصائر الطبيعية، الفواكه المعلبة، اللحوم	E300	حمض الأسكوربيك)فيتامين(C	مضادات الأكسدة الطبيعية
مضاد أكسدة طبيعي قابل للذوبان في الدهون.	الزيوت النباتية، حبوب الإفطار، أغذية الأطفال	E306 – E309	التوكوفيرولات)فيتامين(E	مضادات الأكسدة الطبيعية

ملاحظات وآلية العمل	الأغذية والتطبيقات الشائعة	الكود الأوروبي (E-Number)	المادة الحافظة	التصنيف الكيميائي
ببتيد تنتجه بكتيريا حمض اللاكتيك يثبط البكتيريا موجبة جرام.	الأجبان المطبوخة، منتجات الحليب، المعلبات	E234	النايسين(Nisin)	المضادات الحيوية والحيوية
يرتبط بأيونات المعادن) مثل الحديد (لمنع تحفيزها لتفاعلات الأكسدة.	الصلصات، المايونيز، المعلبات البحرية	E385	ثنائي الصوديوم EDTA	المواد المخلبية

التلوث الغذائي

آثاره، أسبابه، كيفية معالجته، والآثار السلبية له

المقدمة والمفهوم العام

يُعرَّف التلوث الغذائي (Food Contamination) بأنه دخول أي مادة غير مرغوب فيها— سواء كانت بيولوجية، كيميائية، أو فيزيائية —إلى الغذاء، مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري أو يقلل من جودته وقيمته الغذائية .تُعتبر سلامة الغذاء ركناً أساسياً في منظومة الصحة العامة والأمن الغذائي العالمي، حيث تؤثر صحة سلامة الأغذية بشكل مباشر على رفاهية المجتمعات والتنمية الاقتصادية.

أسباب التلوث الغذائي وتصنيفاته

تنقسم مصادر وأسباب تلوث الغذاء إلى أربعة تصنيفات رئيسية بحسب طبيعة الملوث والمصدر الذي ينشأ منه:

أ .التلوث البيولوجي(Biological Contamination)

يُعد التلوث البيولوجي السبب الأكثر شيوعاً لحالات التسمم الغذائي والنزلات المعوية، وتسببه الكائنات الحية الدقيقة التالية:

البكتيريا :مثل بكتيريا السالمونيلا(Salmonella) ، والإيشيريشيا كولاي(Escherichia coli) ، والراكدة/الليستيريا(Listeria monocytogenes) ، والتي تتكاثر بسرعة في ظروف الحرارة غير المناسبة.

الفيروسات :مثل فيروس نورواك (Norovirus) وفيروس التهاب الكبد الوبائي(Hepatitis A) ، والتي تنتقل غالباً عبر المياه الملوثة أو الأيدي غير النظيفة.

الطفيليات والفطريات :مثل طفيلي الجيارديا(Giardia) ، والسموم الفطرية (Mycotoxins) كالأفلاتوكسين (Aflatoxin)التي تنمو على الحبوب والمكسرات المخزنة في ظروف رطبة.

ب .التلوث الكيميائي(Chemical Contamination)

ينتج عن تسرب مواد كيميائية إلى السلسلة الغذائية أثناء مراحل الإنتاج، التصنيع، أو التخزين:

المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية :المتبقية على المحاصيل الزراعية نتيجة الاستخدام غير المرشد.

المعادن الثقيلة :مثل الرصاص، الزئبق، والزرنيخ الناجمة عن التلوث البيئي وصرف المياه الصناعية في المجاري المائية.

الملوثات المضافة والمواد الكيميائية المصنعة :مثل استخدام المواد الحافظة أو الملونة بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً، أو تسرب المواد البلاستيكية.

ج .التلوث الفيزيائي(Physical Contamination)

يتمثل في دخول أجسام غريبة صلبة إلى الغذاء أثناء السلسلة الإنتاجية أو الإعداد:

الأجسام الصلبة :مثل قطع الزجاج، بقايا المعادن، الشعر، الغبار، القطع البلاستيكية، أو اللدائن دقيقة الحجم (Microplastics).

د .التلوث العرضي(Cross-Contamination)

هو انتقال الملوثات والميكروبات من مادة غذائية إلى أخرى بشكل غير مباشر:

آلية الانتقال :تتم عبر استخدام أدوات تقطيع مشتركة بين اللحوم النيئة والخضروات، أو عبر الأسطح غير المعقمة وأيدي العاملين.

الآثار السلبية للتلوث الغذائي

أ .الآثار الصحية

الأمراض الحادة :حدوث حالات التسمم الغذائي الحاد، والنزلات المعوية، والجفاف الشديد الذي قد يتطلب الاستشفاء.

الأمراض المزمنة :الاستهلاك المستمر للأغذية الملوثة بالمعادن الثقيلة والسموم الكيميائية يرتبط بإصابات الفشل الكلوي، أمراض الكبد، والسرطانات.

مقاومة مضادات الميكروبات :(AMR) الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في الماشية ينتقل عبر الغذاء ويؤدي لظهور سلالات بكتيرية فائقة المقاومة للعلاج

الكيمياء الغذائية للمياه

المواصفات، أساليب التحليل المخبري

ومعايير عدم الصلاحية للاستخدام البشري

مقدمة:

تعتبر المياه المكون الأساسي والأكثر أهمية في الكيمياء الغذائية؛ حيث لا يقتصر دورها على كونها المذيب العام (Universal Solvent) ومكوناً رئيسياً للأغذية، بل هي محدد رئيسي للجودة، والسلامة الميكروبيولوجية، والعمر الافتراضي (Shelf-life) للمنتجات الغذائية.

المواصفات القياسية لمياه الشرب

1.الخصائص الفيزيائية:

الشفافية والعكارة :(Turbidity) يجب ألا تتجاوز العكارة .(Nephelometric Turbidity Unit) 1 NTU العكارة العالية تشير إلى وجود مواد عالقة قد تحمي الميكروبات من التعقيم.

اللون والطعم والرائحة :خالي تماماً من أي طعم أو رائحة، وألا يتجاوز اللون.(True Color Unit) 15 TCU

2.الخصائص الكيميائية:

الرقم الهيدروجيني :(pH) يتراوح بين .8.5 - 6.5 يُعد هذا النطاق ضرورياً لمنع تآكل أنابيب التوزيع أو ترسب الأملاح.

العسر الكلي :(Total Hardness) يُعبر عنه بتركيز كربونات الكالسيوم($CaCO_3$) ، ويفضل أن يكون بين 100 - 300 mg/L.

الأملاح الذائبة الكلية :(TDS) الحد المثاليmg/L 500 - 100 ، والحد الأقصى المسموح به هو.mg/L 1000

3.الخصائص البيولوجية والميكروبيولوجية:

السلامة الميكروبية :الخلو التام من بكتيريا القولون الكلية (Total Coliforms) والبكتيريا القولونية البرازية (E. coli)في أي عينة حجمها.100 mL

طرق الفحص المخبري لمياه الشرب(Analytical Methods)

1.الفحوصات الكيميائية والتحليلية:

قياس الأس الهيدروجيني :(pH) باستخدام جهاز pH-meter معاير بالبافرات القياسية.(pH 4, 7, 10)

قياس الموصلية الكهربائية (EC) والأملاح الذائبة :(TDS) يُستخدم جهاز الموصلية، وتعتمد العلاقة التقريبية على المعامل0.65 × (µS/cm) EC ≈ (mg/L) TDS :

معايرة العسر الكلي :(Complexometric Titration) باستخدام المحلول القياسي EDTA وبوجود مشعر أسود الإريوكروم T عند.pH = 10

تقدير الكلور الحر المتبقي :(Free Residual Chlorine) باستخدام طريقة DPD ولونيتها طيفياً لضمان الفاعلية التطهيرية.(0.2 - 0.5 mg/L)

قياس المعادن الثقيلة :باستخدام مطياف الامتصاص الذري (AAS) أو المطياف الكتلي للبلازما المقترنة حثياً-(ICP MS)للكشف عن النحاس، الحديد، الرصاص، والزرنيخ.

2.الفحوصات الميكروبيولوجية:

تقنية الترشيح بالأغشية :(Membrane Filtration) ترشيح 100 mL من الماء عبر غشاء بقطر مسام 0.45 µm، ثم حضانة الغشاء على بيئة مخصصة) مثل (m-Endo Agar للكشف عن مستعمرات القولونيات.

معايير ومؤشرات الماء غير الصالح للاستخدام البشري

1.الملوثات الكيميائية الخطرة:

ارتفاع النترات (NO3-) والنيتريت :(NO2-) إذا تجاوزت النتراتmg/L 50 ، تسبب للمواليد مرض متلازمة الطفل الأزرق(Methemoglobinemia) ، حيث تؤكسد النيتريت حديد الهيموجلوبين من +Fe2 إلى +Fe3 مما يمنع نقل الأكسجين.

المعادن الثقيلة السامة :تشمل الرصاص - (Pb > 0.01 mg/L) تسمم عصبي(، الزرنيخ - (As > 0.01 mg/L مادة مسرطنة(، والكدنيوم - (Cd > 0.003 mg/L) فشل كلوي.(

نواتج التعقيم الجانبية :(Disinfection By-products) تفاعل الكلور مع المادة العضوية يولد مركبات التري هالوميثان (THMs) وهي مركبات مسرطنة يُحظر تجاوزها لـ.µg/L 80

2.التلوث البيولوجي:

الممرضات المعوية :وجود أي ممرض معوي مثلSalmonella، Shigella ، أو الطفيليات مثل Giardia lamblia.وCryptosporidium

السموم الطحلبية :وجود السموم الطحلبية (Microcystins) الناتجة عن ازدهار الطحالب الخضراء الزرقاء في المصادر المائية.

3.المؤشرات الكيميائية والفيزيائية الرافضة:

ارتفاع الأملاح الذائبة :ارتفاع TDS عن mg/L 1200 يؤدي إلى خلل في التوازن الأيوني وطعم مالح غير مقبول.

انحراف الرقم الهيدروجيني :الأس الهيدروجيني المغائر (pH < 6.5 أو (pH > 9.2 يسبب تآكلاً للأنابيب وانحلال المعادن السامة أو يقلل من كفاءة التعقيم.

جدول ملخص المعايير والحدود المسموح بها

الخطر عند التجاوز	الحد المسموح به	المؤشر / الخاصية
حماية الميكروبات من التعقيم	أقل منNTU 1	العكارة(Turbidity)
تآكل الأنابيب أو ترسب القشور	6.5 - 8.5	الرقم الهيدروجيني(pH)
متلازمة الطفل الأزرق	أقل منmg/L 50	النترات(NO3-)
تسمم عصبي وتراكم في العظام	أقل منmg/L 0.01	الرصاص(Pb)
أمراض معوية وتلوث برازي مباشر	صفرmL / 100	بكتيرياE. coli